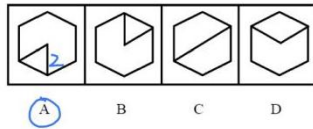
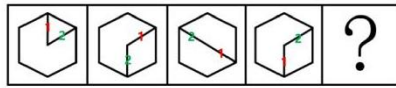


例：

【例2】（2020 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

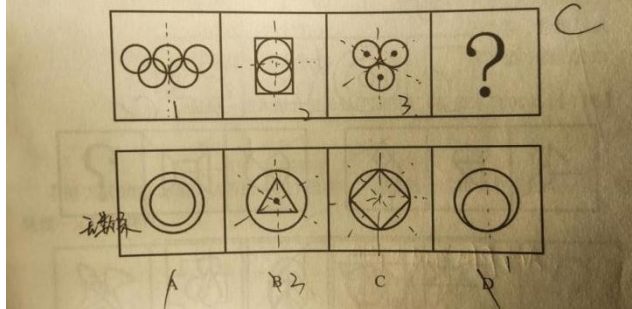


◆重难点

1. “钟表类”图形特征爱考旋转；
2. 判断平移/旋转方向：就近走

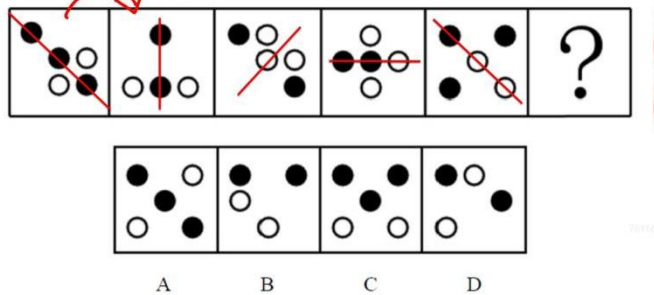
例：

【例2】（2018 上海）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



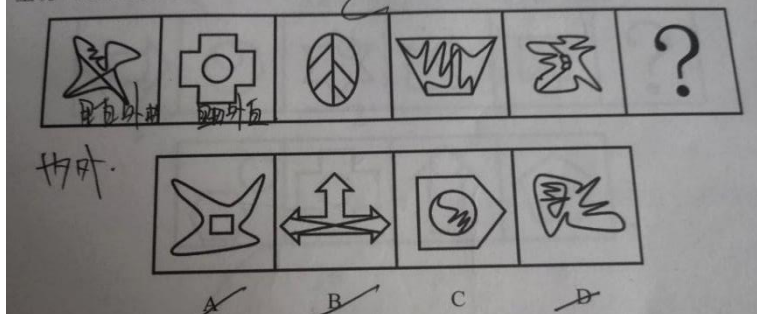
例：

【例3】（2020 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



例：

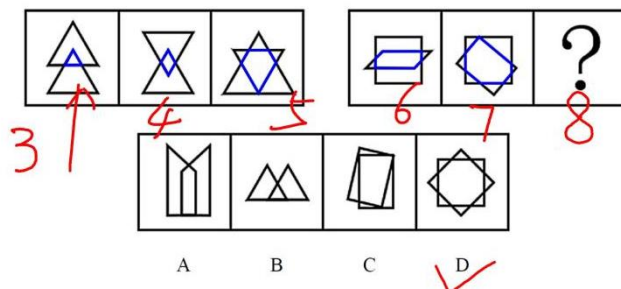
【例2】（2017 山东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



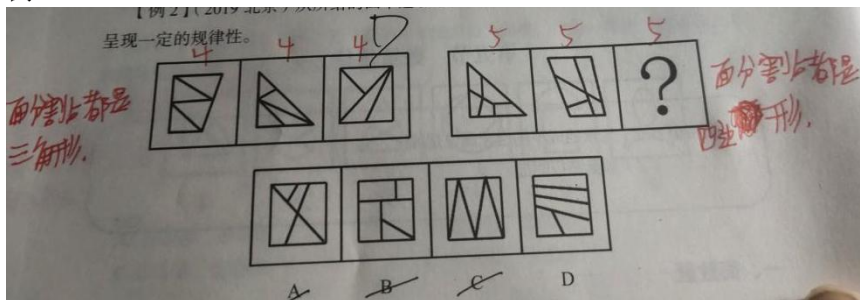
例：



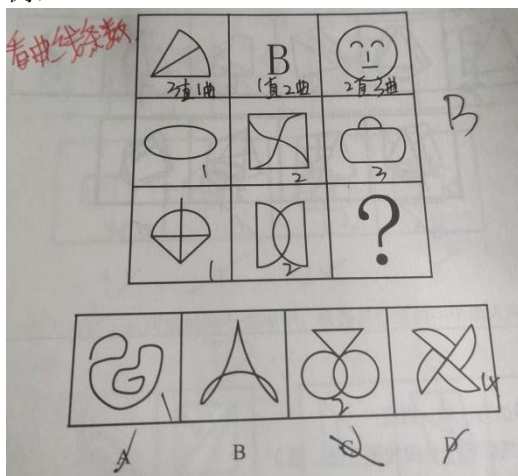
例:



例:



例:



例: 笔画数=奇点数/2

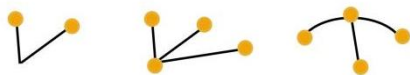
◆线的特殊考点：笔画数

1. 一笔画含义：在不能重复的情况下，能够一笔画成的图形

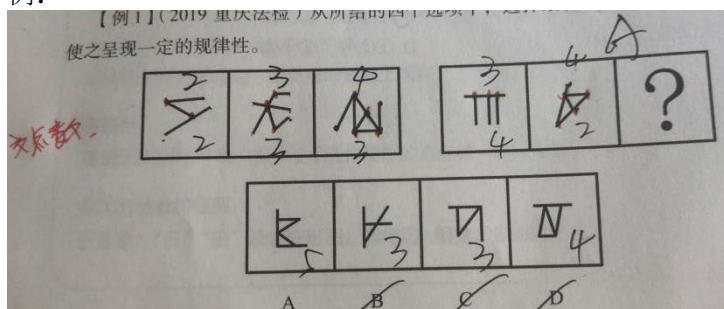
2. “一笔画”同时满足两个条件：

(1) 线条连通

(2) 奇点数为0或2（奇点：发射出奇数条线的点）注：端点也是奇点！

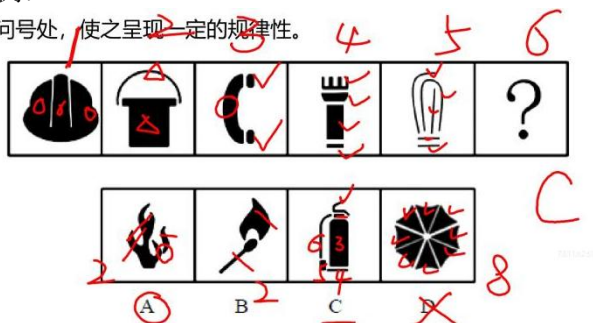


例：



例：

问号处，使之呈现一定的规律性。

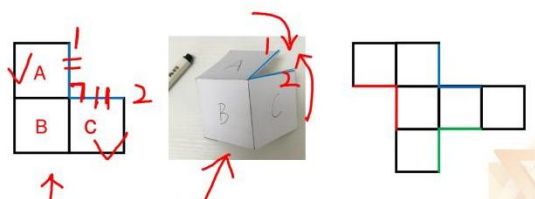


例：

方法二：相邻面——公共边

如何确定公共边：

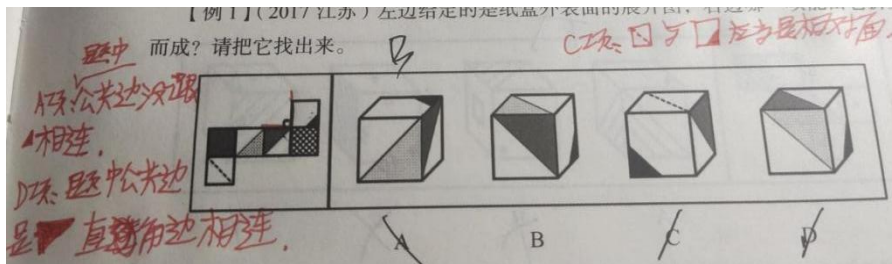
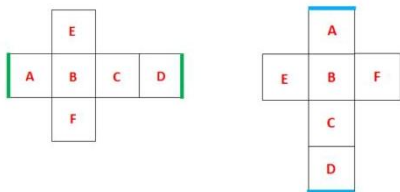
1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边



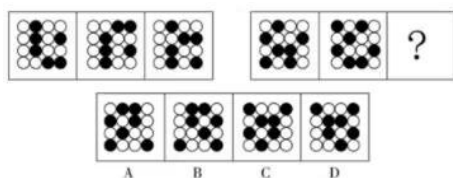
## 方法二：相邻面——公共边

### 如何确定公共边：

1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边
2. 一列/行连着4个面，两头的两条边是同一条边

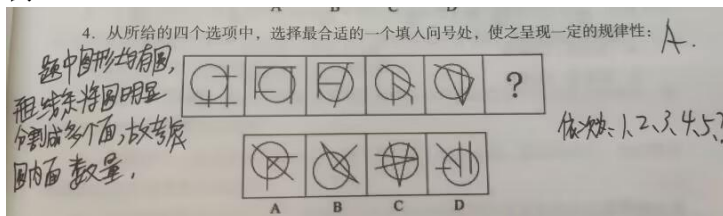


例：



第一组图形两两相邻比较可以发现，第一幅图中每一行黑球整体往下平移一行得到第二幅图（循环走），第二幅图中每一行黑球整体往下平移一行得到第三幅图（循环走）。第二组图形运用此规律，只有A项符合。

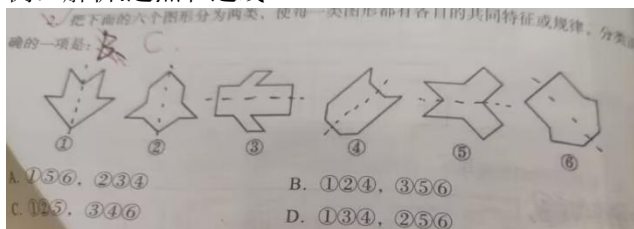
例：



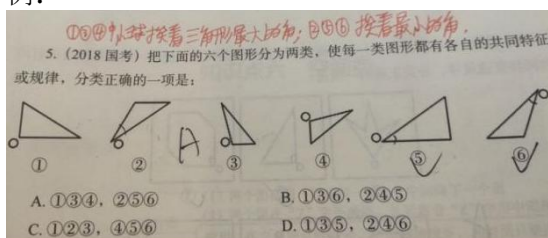
例：



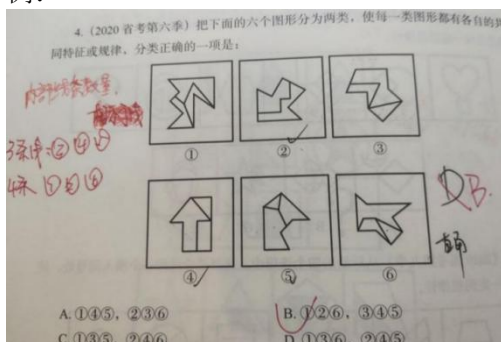
例：解析:过点和过线。



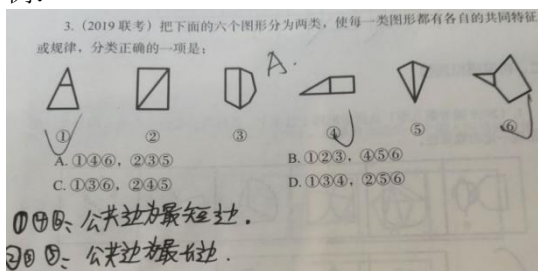
例：



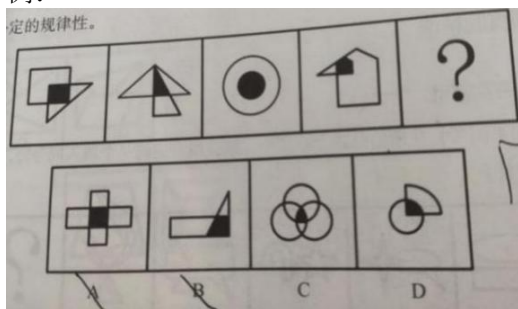
例：



例：



例：

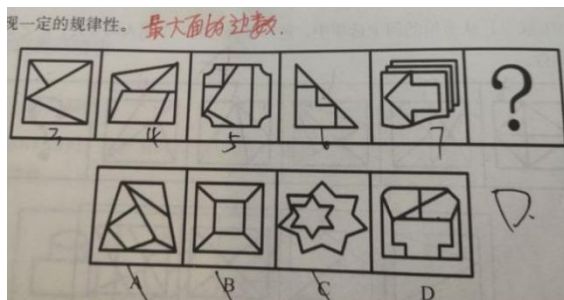


图形中的两个小图形相交形成黑色阴影，并且每幅图形中的黑色阴影部分与其中一个  
小图形的形状相同、大小不同，只有 D 项符合这一规律。

A 项是两个长方形叠加在了一起，而阴影部分是一个正方形。

例：

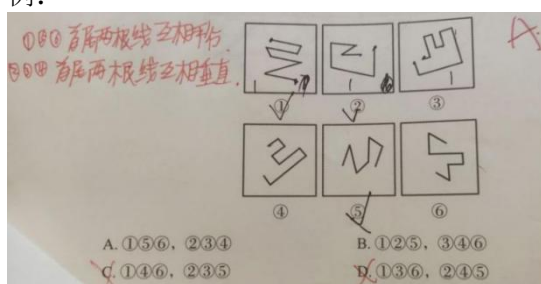




例：



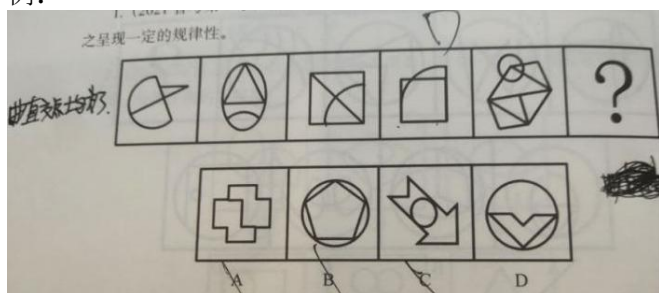
例：



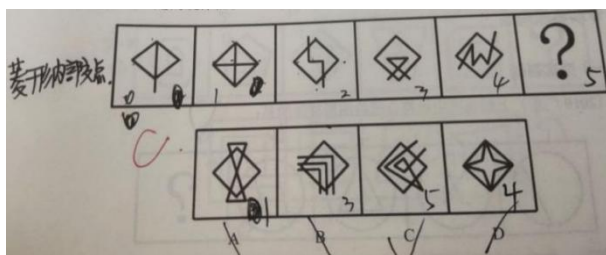
例：



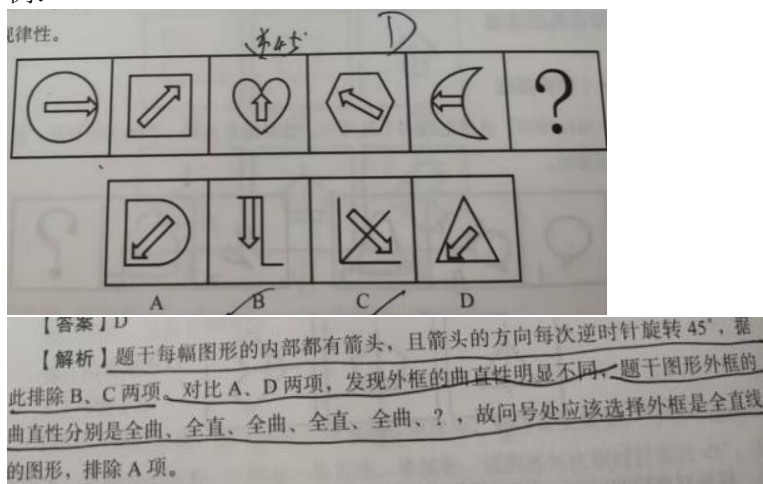
例：



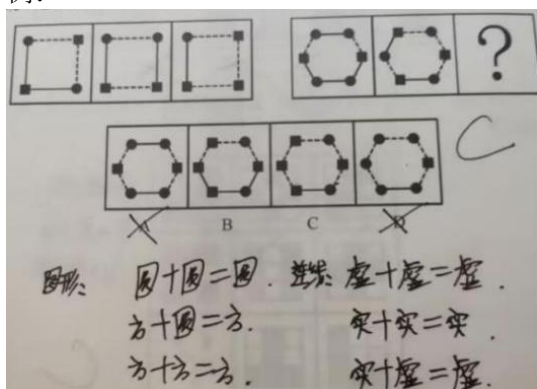
例：



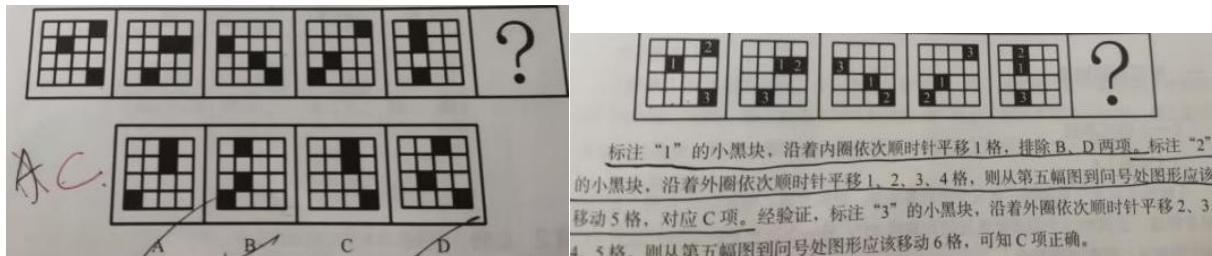
例：



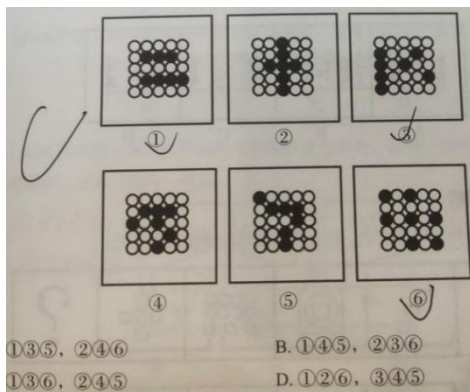
例：



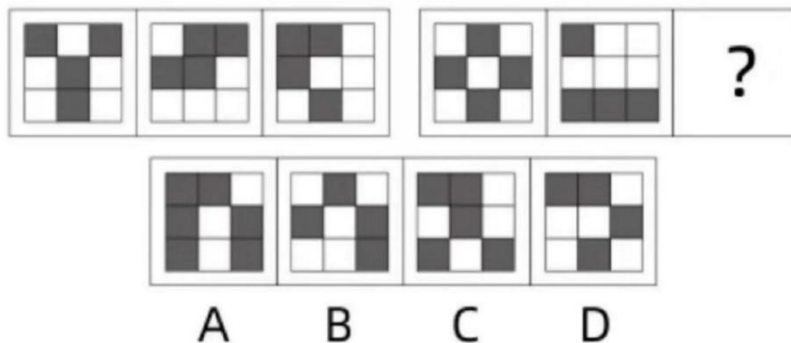
例：



例：黑球作为隔断，①③⑥是一个连接的整体；而②④⑤被分割成了两块。

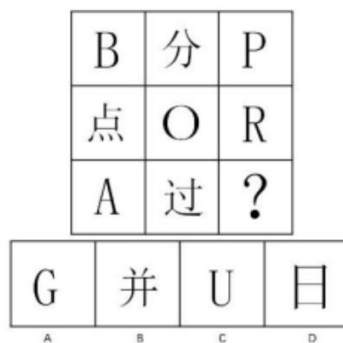


例：



【答案】组成元素相似，且每幅图均有黑白块组成，优先考虑黑白叠加。第一段图形中，从左至右观察，黑白叠加规律为：黑+白=黑，白+黑=黑，黑+黑=白，白+白=白。第二段应用此规律。只有 A 项符合。

例：

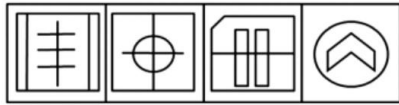
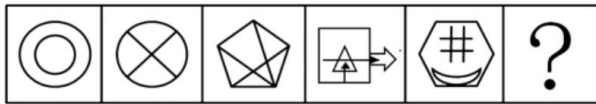


【解析】题干图形既有汉字，也有英文字母，封闭面明显，考虑面数量。第一行图的面数量依次为 2、0、1，第二行图的面数量依次为 1、1、1，第三行前两幅图的面数量依次为 1、0。

九宫格考查数量规律时，会考查每一行的数量相加为常数。第一行， $2+0+1=3$ ；第二行， $1+1+1=3$ ；第三行， $1+0+2=3$ ，则“？”处图形应有 2 个面，D 项当选。

例：

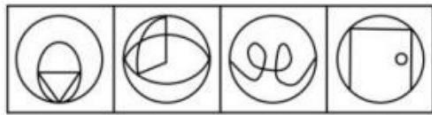
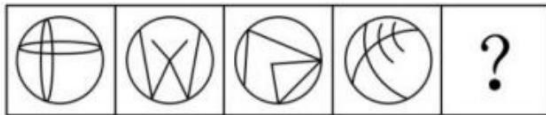




A B C D

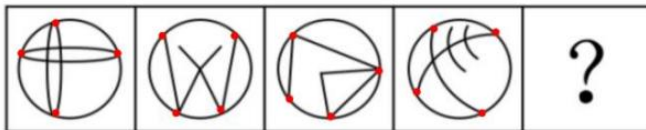
【解析】题干图形十字交叉点的数量依次为 0、1、2、3、4，则“？”处图形应有 5 个十字交叉点，B 项当选。

例：



A B C D

【解析】内部直线与圆的交点个数为 4。



例：

71. 从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性（ ）



A B C D

种类 3  
个数

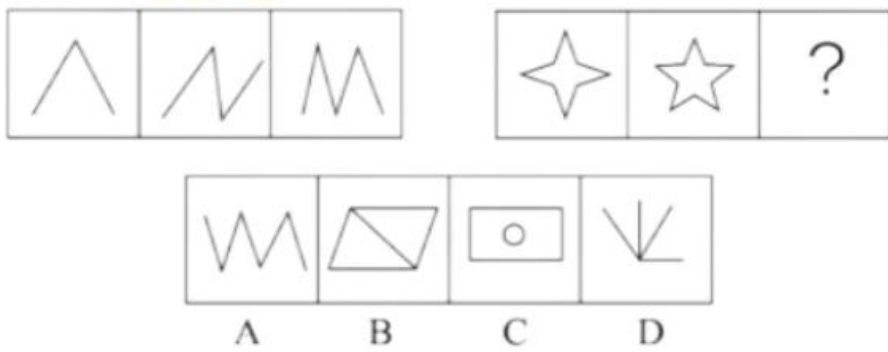
例：



A B C D

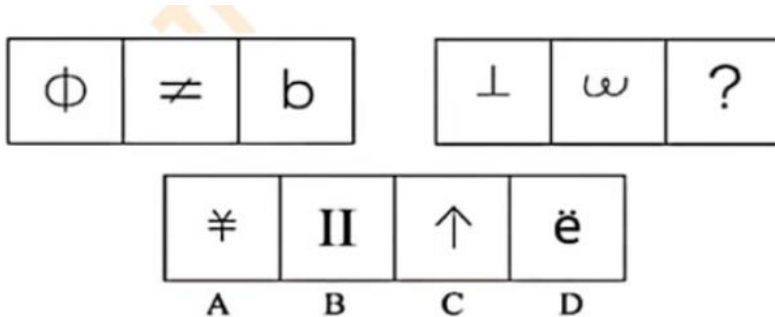
【解析】题干每幅图均有两个空白，观察发现，空白依次顺时针移动 1 格，则“？”处图形的空白应在第一行、第三行第一格，C 项当选。【选 C】

例：



【答案】B。解析：本题考查数量类-角的个数。图形组成元素不同，但锐角个数变化明显，故优先考虑数角。第一段图形中，从左至右观察，发现每幅图的锐角个数依次为 1、2、3，呈现等差数列规律。第二段应用此规律。第二段图形中，从左至右观察，发现前两幅图的锐角个数依次为 4、5、？，所以问号处应该为锐角个数为 6 的图形。只有 B 项符合。

例：



【答案】第一段图形中，从左至右观察，发现每幅图的交点个数均为 2，呈现常数数列规律。第二段应用此规律。第二段图形中，从左至右观察，发现每幅图的交点个数均为 1，所以问号处应该为交点个数为 1 的图形。只有 C 项符合。

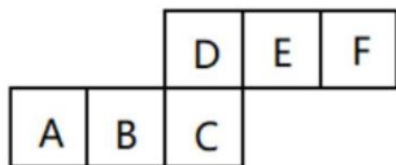
【注意】相对面：

1.判断方法：

(1) 同行或同列间隔一个面。如下图，面 D 和面 F 是一组相对面，面 A 和面 C 是一组相对面。

(2) “Z” 字形两端（紧邻 Z 字中线）：如下图，面 B 和面 E 是相对面。

2.立体图形中一组相对面能且只能看到一个，不能同时出现。如上图，若有了面 A，则不能有面 C；若有了面 D，则不能有面 F。



经典必学框架 1：一半对、一半错

1.题干给出三个或三个以上观点

2.每个观点给出两个论断（肯定论断）如“我吃汉堡，我吃薯条”，为肯定论断；如“我没吃汉堡”，此时不是肯定论断。

3.这两个论断中 1 真 1 假

【注意】“秒杀”技巧：找到提到次数最少的要素，让那句话为真。

【例】3 位同学毕业后，一个当了律师，一个当了教师，一个当了厨师。

同学会上，大家作了如下议论：

(1) 甲当了律师，乙当了教师

(2) 甲当了教师，丙当了律师

(3) 甲当了厨师，乙当了律师

但是大家的议论都只说对了一半，由此可见（ ）。

A.丙当了律师 B.丙当了教师

C.丙当了厨师 D.甲当了教师

【解析】题干说明“大家的议论都只说对了一半”，符合“一半对、一般错”的题型，“秒杀”技巧：找到提到次数最少的要素，让那句话为真。

既可以找“职业”中出现次数最少的，也可以找“人”中出现次数最少的。

“丙”出现的次数最少，故让“丙当了律师”为真，对应 A 项。

验证：已知“丙当了律师”，此时（1）前错后对，（2）前错后对，（3）前对后错，符合题干，故 A 项当选。

也可以看到“厨师”出现的次数最少，故让“甲当了厨师”为真，但没有对应选项。【选 A】

经典必学框架 2：“一真，一假，半真半假”型

1.题干给出三个或三个以上观点

2.每个观点给出两个论断

3.这三个观点中一个观点全对， 一个观点全错， 一个观点一对一错

【注意】“秒杀”技巧：找到提到次数最多的要素，选他！

【例】甲、乙、丙三朋友去参观车展，看到一款轿车。

甲说：“这不是‘奇瑞’，也不是‘荣威’。”

乙说：“这不是‘奇瑞’，而是‘红旗’。”

丙说：“这不是‘红旗’，而是‘奇瑞’。”

后来，车展管理员说：“三人中，有一个人的两个判断对；另一个人的两个判断都错；第三个人的两个判断一对一错。”

由此可知（ ）。

A.这辆轿车是奇瑞轿车 B.这辆轿车是荣威轿车

C.这辆轿车是红旗轿车 D.上面三辆轿车都不是

【解析】题干给出 3 个人、6 个半句，且说明“有一个人的两个判断对；另一个人的两个判断都错；第三个人的两个判断一对一错”，符合“一真、一假、半真半假”题型，“秒杀”技巧：找到提到次数最多的要素，选他。

提及次数最多的是“奇瑞”，故 A 项当选。【选 A】

经典必学框架 3:5 个人、分成“3+2”两组，有 2 相同、2 不同——相同的 2 人归“3”

1.题干给出 5 个人

2.分成“3+2”两组，有 2 相同、2 不同

【注意】“秒杀”技巧：相同的 2 人归“3”

例：已知五个人，三人性别为男，两人性别为女。已知 A 与 B 的性别相同，C 与 D 的性别不同，则 A、B 性别为（ ）

【注意】“3+2”题型：

1.题干给出 5 个人，分成“3+2”两组，有 2 相同、2 不同。

2.“秒杀”技巧：相同的 2 人归“3”。

3.例：已知“五个人，三人性别为男，两人性别为女”，且“A 与 B 的性别相同”，则 A、B 归为“3 人组”的男性。

【例】某公司招聘时有张三、李四、王五、赵六、钱七 5 人入围。

从学历看，有 2 人为硕士、3 人为博士；

从性别看，有 3 人为男性、2 人为女性。

已知，张三、王五性别相同，而赵六、钱七性别不同；

李四与钱七的学历相同，但王五和赵六的学历不同。

最后，只有一位女硕士应聘成功。

由此可以推出，应聘成功者为（ ）。

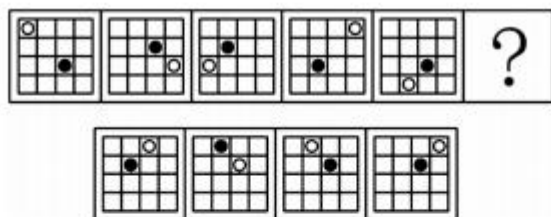
A.张三 B.李四

C.王五 D.赵六

【解析】题干给出 5 个人，且从性别和学历分为“3+2”两组，属于“3+2”题型，“秒杀”技巧：相同的 2 人归“3”。

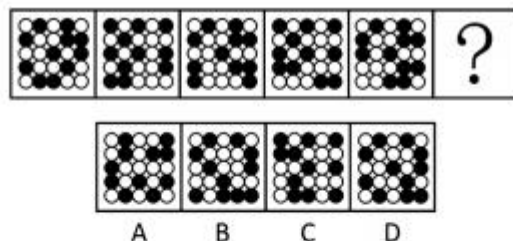
根据“张三、王五性别相同”，相同的 2 人归“3”，可知 2 人属于男性，而“只有一位女硕士应聘成功”，排除 A、C 项。

根据“李四与钱七的学历相同”，相同的 2 人归“3”，可知 2 人属于博士，而“只有一位女硕士应聘成功”，排除 B 项。【选 D】



【解析】1. 本题是非常典型的宫格类题目，每幅图都是十六宫格，看中间。本题很明显，只有1个黑球和1个白球，元素组成相同，优先考虑位置规律，2个元素分开观察。黑球在中间的4格中绕圈走，依次逆时针移动1格，则“？”处图形黑球在内部的右上角，A、B项排除。

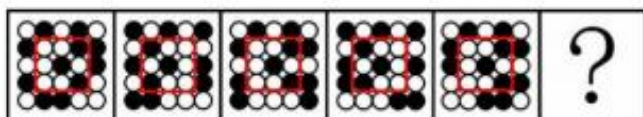
观察白球，考虑就近走，外圈白球依次顺时针移动5格，则“？”处图形白球应在外圈第一行第2格，C项当选。【选C】



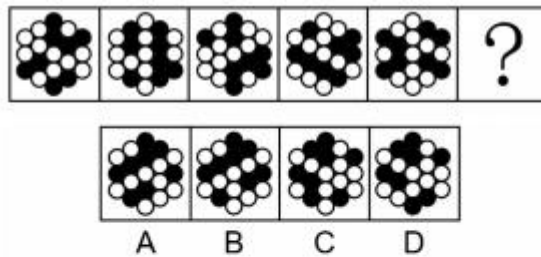
【解析】2. 例1比较简单，本题难度提升，题干看起来“眼花缭乱”，不要慌，每幅图都是二十五宫格，遇到宫格类的题目，先看元素组成是否相同。题干每幅图的黑块都是11个，元素组成相同，优先考虑位置规律。宫格题，看中间，判方向，二十五宫格的“中间”指的是内部的九宫格，中间颜色数量相同，每幅图中间都有3个黑球，而且都是最中间有1个黑球，其他的黑球在旁边，A、B项最中间不是黑球，均排除。

剩余C、D项，本题有更简单的判断方法，如果将中间的3个黑球连起来，会发现题干内部“<”“>”的形状交替出现，则“？”处图形内部3个黑球连线应类似“>”，D项内部只有2个黑球，排除。

本题看上去很难，但稍微用心会发现比较容易解题。如果将图1内部右上角的黑球标为1、右下角的黑球标为2，会发现本题的规律是内部黑球依次顺时针/逆时针移动4步，外部黑球是分开的，建议优先观察连在一起的2个黑球，更容易找到规律，依次顺时针移动1步，则“？”处图形外部连在一起的2个黑球应在最后一行的第2、3个位置，只有C项符合，C项当选。【选C】







【解析】3. 本题不是规则的宫格题，不是九宫格、十六宫格、二十五宫格，而是六边形，但万变不离其宗，也是由黑圆、白圆构成，是宫格类的变形，先看元素组成是否相同，快速数题干。题干都有 8 个黑球，元素组成相同，优先考虑位置规律。宫格类题目，看中间，判方向，除了最外圈，就是中间，考试时可以

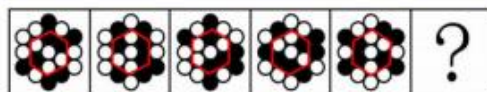
用笔圈出中间，每幅图内部都有 3 个黑圆，中间颜色数量相同，意味着方向应是内外圈分开看。

解题时可以标号观察，将内部的黑圆标为 1、2、3，也可以看连在一起的 2 个黑圆，内部连在一起的 2 个黑圆依次顺时针移动 1 格，则“？”处图形内部连在一起的 2 个黑圆应在左上角，C、D 项内部左上角都是 1 黑 1 白，均排除。

对比 A、B 项，内部右下角颜色不同，不需要看外圈就能解题，内圈单独的黑圆依次顺时针移动 1 格，则“？”处图形内部单独的黑圆应移动到下方中间位置，B 项排除。

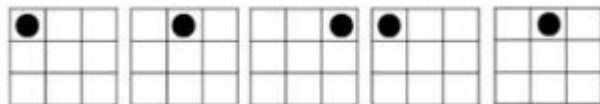
无需观察外圈，因为 A、B 项的外圈完全一致。本题是国考真题，国考的题目难度往往是中等偏上，要了解这类题目如何解题，基本的思维一定要掌握，位置类题目不难，只要清楚思路，基本就是“送分题”。

答疑：在考场上遇到没见过的题目，有黑有白，一定先看黑色，因为大部分题目都是看黑色更容易解题，极个别题目看白色更容易解题，不能因为极个别题目放弃普适性思维，打基础的阶段一定要按照“大概率思维”解题。【选 A】

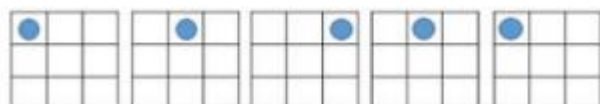


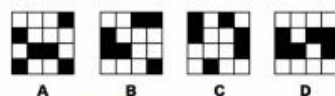
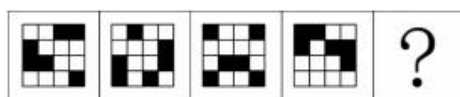
移动路径

循环走



反弹走



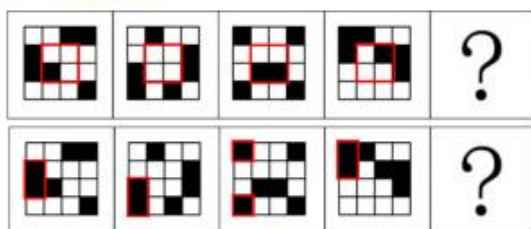


【解析】4. 本题是 2023 年全国事业单位联考真题，宫格类题目，先数数，看元素组成是否相同。题干都是 6 个黑块，元素组成相同，优先考虑位置规律。题干是十六宫格，看中间的四宫格判断方向，图 1 内部有 1 个黑块，图 2 内部没有黑块，不需要观察后面的图形，直接考虑横着走/竖着走，按照常规思维，先横后竖。

图 1 第一行有 2 个黑块，图 2 第一行有 1 个黑块，图 3、图 4 第一行都有 2 个黑块，数量不同，说明不是横着走。每幅图第一列都有 2 个黑块，第二列都有 1 个黑块，数量相同，说明是竖着走。第一列黑块依次向下移动 1 格，黑块到图 2 走到终点之后出现在图 3 的最上方，说明路径是循环走，图 3 到图 4 也是循环走，延续规律，则“？”处图形第一列黑块应在中间 2 格，A、C 项排除。

不需要观察第二列黑块，因为 B、D 项第二列完全一致，做题要灵活，看第三列黑块。第三列黑块可以看作向下移动 3 格，但建议就近走，可以看作向上移动 1 格，路径是循环走，则“？”处图形第三列黑块应在最上方，D 项第三列最

上方是白色，排除。【选 B】

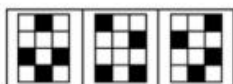


【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——优先位置规律。
2. 宫格类：数数判断是否考查位置规律，然后看中间，颜色数量相同考虑内外圈分开走，数量不同考虑横着走/竖着走，再进一步判断规律，掌握了基本就能得分。

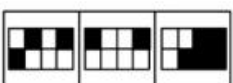
区分：

元素组成相同（黑块数量相同）：优先平移

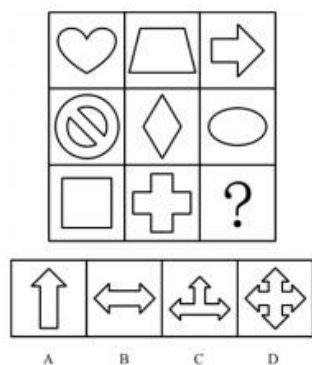


图一

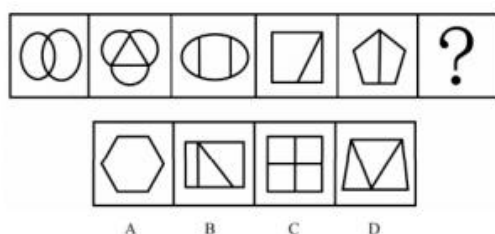
元素组成相似（黑块数量不同）：优先黑白运算



图二



【解析】2. 本题是 2022 年全国事业单位联考题。第一行依次为心形（左右两边“长得”一样）、等腰梯形、箭头，是非常典型的对称特征图，先画出对称轴。观察发现，第一行每幅图均有 1 条对称轴，第二行每幅图均有 2 条对称轴，第三行前两幅图均有 4 条对称轴，则“？”处也应有 4 条对称轴。



【解析】1. 元素组成不相同、不相似，优先考虑属性规律，属性不行再考虑数量。图 4 不对称，不考虑对称性。图 4、图 5 为全直线图形，图 1 为全曲线图形，图 2、图 3 为曲+直图形，曲直性无规律。题干都是全封闭图形，开闭性也无规律，则考虑数量规律。

题干图形的面数量依次为 3、4、3，数面无规律。图 1 为 2 个圆相交，当出现圆相交或圆相切，可以考虑交点数量。

题干图形的交点数依次为 2、3、4、5、6，则“？”处图形应该有 7 个交点  
B 项当选。【选 B】

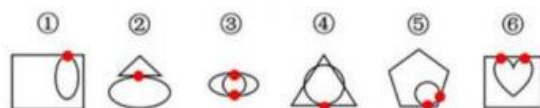
点的细化考法 大部分图都有圆或椭圆，可优先考虑点的细化

1. 切点：

什么时候数切点？

出现数点特征图，且绝大多数图均有相切

1. 切点：（大多数图形相切明显）

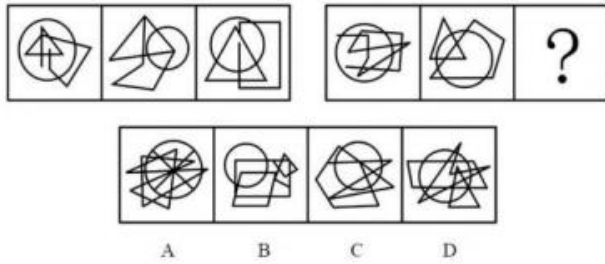


图一

2. 内外交点：（所有图形都有框，且内部线条与框存在相交的情况）



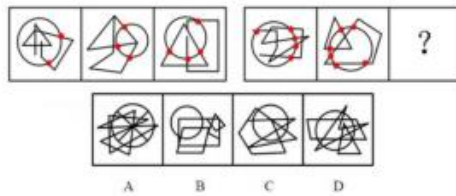
图二



【解析】3. 本题看上去很“乱套”，但是题干每个图形都有 1 个圆，选项也

都有圆，则将圆作为外框，看框内交点和框上交点，哪个容易看哪个，本题的圆上交点更简单，则先看圆上交点。

第一组图的圆上交点数依次为 2、3、4，第二组图的圆上交点数依次为 5、6，则“？”处图形应该有 7 个圆上交点，C 项当选。【选 C】

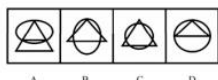


黑白运算只会出现在两组图或者九宫格中，一组图不考察黑白运算。

“数量规律”图形特征：

- (1) 元素组成不同，且属性没规律
- (2) 数量特征图明显





【解析】1. 元素组成不相同、不相似，每幅图不一样，遇到元素不相同的时候优先考虑属性，其次考虑数量，可能会在图1稍微有点对称的想法，但是在图2这个想法就直接浇灭了，图1是对称的，但是图2和图3不对称，对称不行。图1和图3是全直线图形，图2是全曲线图形，图4是全直线图形，没有规律。开闭也不行，图4是全封闭的，图1是全开放的，图2和图3是半开半闭的，因此本题在属性上没有规律，大概可以用3-5秒的时间判断出来。

属性不行，考虑数数，大部分题目要优先数面数量，就本题来说面相比于点、线好数很多，因此这种情况下优先数面。题干图形面数量依次为0、1、2、3、4，因此“？”处选择有5个面的图形。

A项：有5个面，如果第一个选项没有问题，后面可能会有“坑”，保留。

B项：有6个面，排除。

C项：有7个面，排除。

D项：有4个面，排除。

本题虽然没有“坑”，但是少数情况，但凡一道题有“坑”，因为“秒杀”而做错会很冤。如果A项和C项或D项都是5个面，要么看面的细化，要么看其他数量有无规律。建议大家做题的时候不要“秒杀”，否则错误率会很高。

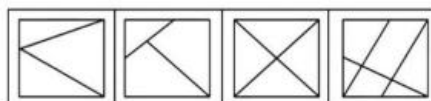
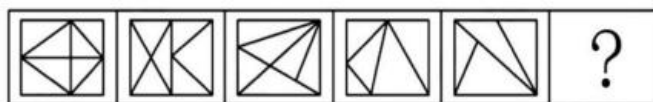
本题是面数量最基础的考法，只要数面即可。【选A】

#### 4. 面的细化考法？

(1) 所有面的形状（重点关注三角形、四边形）



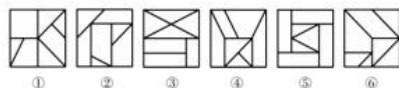
【注意】面的细化考法：有可能会考查所有面的形状。此时需要重点关注面中的三角形和四边形。在上图中，图1和图2的共同点是都有3个面，区别在于图1每个面都是由三角形构成的，图2每个面都是由四边形构成的。在选选项的时候要注意题干中有几个三角形和四边形，全部是三角形或者全部是四边形，三角形比四边形都多一个或四边形比三角形都多一个，在该处可能会设“坑”，需要注意。



【解析】拓展. 首先考虑数数，什么好数数什么，相比于线和点来说，本题的面容易数。题干图形面数量依次为8、7、6、5、4，因此“？”处图形应有3个面，首先排除C、D项。A、B项均有3个面，出现“坑”，此时考虑细化。可以考虑所有面的形状，在数数的过程中会发现题干中所有面都是由三角形构成的，而B项有2个面不是三角形，是四边形，因此A项所有面都是三角形，当选。

做题方法：首先考虑所有面的数量，排除C、D项，再通过面的细化选出A项。【选A】





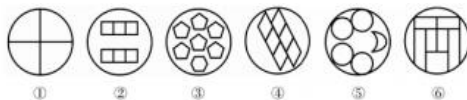
- A. ①②③, ④⑤⑥      B. ①④⑤, ②③⑥  
C. ①②④, ③⑤⑥      D. ①③⑥, ②④⑤

【解析】2. 分组分类题，拿到题目之后首先想到要数数，大概用3秒钟可以想到数数，考虑数面。因为面好数，面数量要比点和线更容易数，因此优先数面。题干图形面数量均为7，面是有规律的，但是所有面的数量不行，考虑细化，要看面的形状。所有面一共包含了三角形和四边形两种形状，三角形面数量依次为4、3、4、3、3、4，四边形不需要数，因为总体的面数量是一致的，一共有7个面，有3个三角形就是有4个四边形，有4个三角形就是有3个四边形。因此，图①③⑥一组，图②④⑤一组，D项当选。

如果上节课没有听，一定要仔细听下面的内容。要记住所有粉笔老师讲解的题目都是真题，真题意味着以后在考场上是遇不到这道题目的，不会再考查，听课只听题目选什么答案是没有意义的，因为不会再考查了，记住答案没有用。因此老师讲解的是思维，在考场上遇到题目之后脑中是如何想出来的，首先应整体观察，元素组成不同，先考虑属性，但是属性不行，开始数数。之所以先数面，不数点、线，是因为面比其他的考点好数，因此优先数面，如果不行，再考虑其他的考点。老师虽然讲解得慢，但是经过长期的学习和练习，老师所讲解的步骤可以压缩在很短的时间内完成，记住要学习思维，遇到题目如何想到用什么方法做题，这很重要。

答疑：看四边形是一样的，四边形的数量依次为3、4、3、4、4、3，因为加起来的总数为7，因此三角形个数为4，四边形个数就为3。【选D】

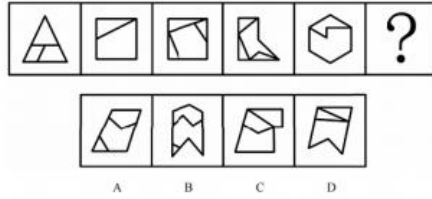
【注意】所有面的形状重点关注的是三角形和四边形。



- A. ①④⑤, ②③⑥      B. ①⑤⑥, ②③④  
C. ①③⑤, ②④⑥      D. ①④⑥, ②③⑤

【解析】3. 本题的特点是每幅图均有一个大圆，除了大圆，图①看不出来什么，但是图②③④⑤可以看出来，最起码关注点要放在里面一个个的小图形上，因为图②③④⑤里面的小图形长得是一样的。本题的难点在于图③，会发现图③的几个小图形中最下方是六边形，而其他都是五边形，因此本题唯一的难点在于此，用五边形和六边形进行混淆。

图①有4个相同面，图②有6个相同面，图③有6个相同面，图④有6个相同面，图⑤有4个相同面，图⑥有4个相同面，根据长得一样的面数量进行分组，图①⑤⑥一组，图②③④一组，B项当选。

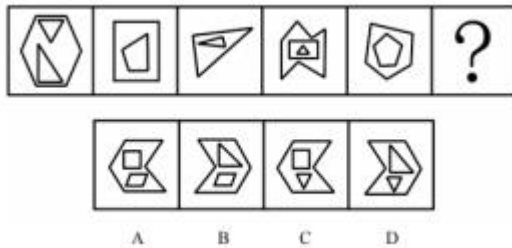


【解析】4. 有的同学会纠结如何可以想到用最大面的方式做题，在之前考查过最大面的真题中，其实识别不是问题，因为在图形中都会存在1~2个特征很明显的图形，看到图形就会感觉有一个最大面在“呼唤”你。老师在做本题的时候，第一眼看到的是图2、图5，紧接着的是图4、图3。一眼看过去发现本题需要数数，出现最大面，要考虑的是最大面。有一个很明显的最大面在“呼唤”你，有的时候也可能出现最小面，最小面相对来说要少一些，因为最小面不太容易引起人的注意，因此更多的时候关注的是最大面。

最大面可以考查形状、属性、与外框的关系。图1最大面是三角形，图2最大面是四边形，图3最大面是五边形，图4最大面是六边形，图5最大面是七边形，因此最大面形状的边数是递增的，依次为3、4、5、6、7，因此“？”处图形的最大面应为八边形。

- A项：最大面为六边形，排除。
- B项：最大面为八边形，当选。
- C项：最大面为五边形，排除。
- D项：最大面为五边形，排除。

答疑：有的同学观察的是三角形数量，但是图5没有三角形。数数的时候要细心，不要数错。【选B】



外，里面和外面明显有两个小图形，将里面的图形和外面的图形分开看，发现两个图形的对称轴是垂直关系，本题很明显是分内外的，里面和外面明显是分开的，因此分开看。

无非就是看形状，图1外框是六边形，图2外框是四边形，图3外框是三角形，图4外框是七边形，图5外框是五边形，题干图形外框的边数量依次为6、4、3、7、5。除了看外面，还可以看里面，内部线条数依次为6、4、3、7、5，当分别数完之后，本题的规律是外框和内部线条之间的线数量是相同的，所以在“？”处应选择外框的边数量和内部直线数相等的图形。

- A项：外部直线数为6，内部直线数为8，排除。  
B项：外部直线数为6，内部直线数为7，排除。  
C项：外部直线数为6，内部直线数为7，排除。  
D项：外部和内部直线数均为6，当选。

四个选项的外框长得是一样的，因此直接数里面的直线数即可。

思维：图形明显分内外的时候，可以分开看，除了可以看属性（对称性）之外，也可以分开数数。

答疑：一眼看过去就不需要数面，图1和图2的面数量是不一样的，图2和图3面数量一样。【选D】

线的特殊考点：笔画数·多笔画

笔画数=奇点数/2（奇点数一定是偶数个）

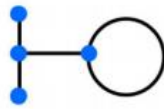


图1



图2

多部分不连通图形笔画数怎么数？——各部分笔画数相加

【注意】多笔画：

1. 上图1数出来有4个奇点， $4 \div 2 = 2$ ，是两笔画图形。
2. 如果数出来3个奇点，就说明是数错了。要记住，一个图形中不可能出现奇数个奇点，如果数出来1、3、5个奇点，就说明是数错了，要重新数。
3. 图2是三笔画，里面的图形有4个奇点，是两笔画，外面还有1个圆，共三笔画。多部分不相连的图形数出各部分的笔画数，再相加。



①



②



③



④



⑤



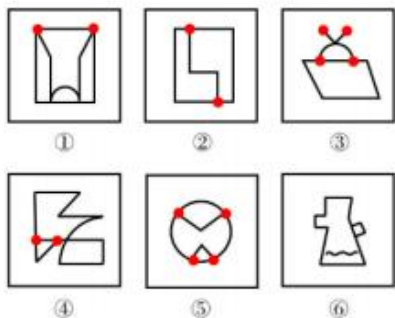
⑥

- A. ①③⑤，②④⑥  
B. ①④⑥，②③⑤  
C. ①③④，②⑤⑥  
D. ①②④，③⑤⑥

【解析】4. 大家可能一上来就考虑数数，数的是面，但面数量没有规律，无法分成两组。有同学看到了曲线，但是只有图②没有曲线。继续观察图③，发现图③上方是明显的“线头”，也就是端点，遇到有端点的图形出现，可以考虑笔画数。

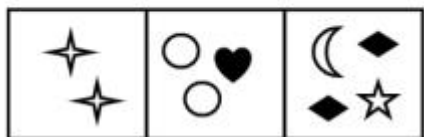
数出奇点（由1个点发射出奇数条线的点）。图①中只有左上角和右上角的点走出3条线，所以奇点数为2；图②中只有上下2个点走出奇数条线，奇点数为2；图③中间的两个点是奇点，此外，数奇点的时候不要忘记端点，所以奇点数为4；图④中只有左下角的2个点走出3条线，奇点数为2；图⑤奇点数为4；图⑥右侧有2个奇点，并且中间有曲线没有与外框连在一起，是两笔画。

因此，图①②④为一组，都是一笔画图形；图③⑤⑥为一组，都是两笔画图形，对应D项。【选D】



考点四：素数量

1. 什么是素？ 独立小图形



2. 出现小元素，做题思路？

(1) 优先考虑元素个数和种类

(2) 找相同元素



A

B

C

D

【解析】1. 题干每幅图均由 4 个小元素组成，选项也均为 4 个小元素，根据元素的个数无法解题。

考虑元素种类，题干每幅图中没有长得一样的元素，均是 4 个不一样的元素，均为 4 种元素。

C 项：左上角和右下角的“心”形长得一样，排除。

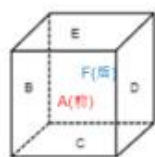
A、B、D 项：均是 4 种、4 个元素，均保留。

遇到一个一个小元素的题目，首先考虑元素的数量，其次考虑元素的种类，如果根据元素数量和元素种类均选不出唯一答案，可以看一组图是否有相同的元素。

题干每幅图中均有一个“心”形，A、B、D 项中只有 B 项存在“心”形，B 项当选。【选 B】

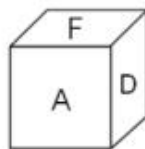
【注意】出现独立小元素——元素的种类和个数。

## 考点一相对面：



图一

A—F  
B—D  
C—E



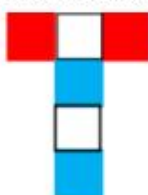
图二

特征：两个相对面能且只能看到一个面

做题：立体纸盒一组相对面同时出现——排除

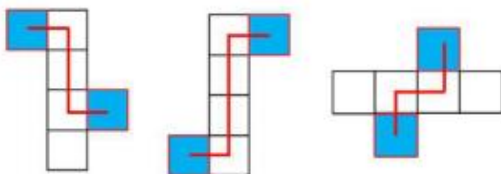
展开图中如何判断相对面：

### 1. 同行或同列相隔一个面

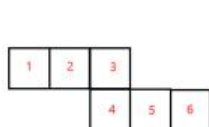


图一

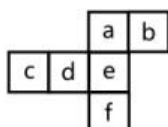
### 2. Z 字形两端（紧邻 Z 字中线的面）



图二



图三



图四

【注意】展开图中如何判断相对面：

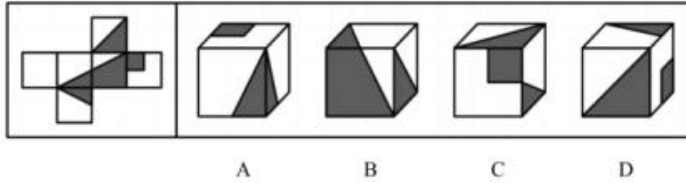
1. 同行或同列相隔 1 个面的 2 个面是一组相对面。如图一，2 个红面中间隔 1 个白面；2 个白面中间隔 1 个蓝面，2 个蓝面中间隔 1 个白面，故 2 个红面、2 个蓝面、2 个白面均是一组相对面。

2. “Z” 字形两端（紧邻“Z” 字中线的面）：“Z” 可以正着写、倒着写、躺着写、趴着写、短着写、长着写。

（1）“Z” 字一定是紧邻“Z” 字中线的面。如图二，2 个蓝色面均紧邻着“Z” 字中线。如图三，面 1 和面 6 不是一组相对面，因为画出“Z” 字时，中线是面 3、面 4，面 1 和面 6 没有紧邻中线，因此面 1、面 6 不叫紧邻“Z” 字形的两端，图三中面 2 和面 5 是紧邻“Z” 字中线的一组相对面，面 1 和面 3、面 4 和面 6 均是同行间隔 1 个面的一组相对面。

（2）练习：如图四，面 a 和面 f 是中间隔 1 个面的一组相对面；面 c 和面 e 是中间隔 1 个面的一组相对面；面 b 和面 d 是紧邻“Z” 字中线的一组相对面。





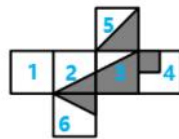
【解析】1. 老师个人给大家一个建议，大家以后在做题时，能标号尽量标号（标 1、2、3、4、5、6；a、b、c、d、e、f 均可以），因为标完号之后分析选项时更加容易。解题步骤是先看展开图是否有“双胞胎”面（面 2 和面 6 长得非常像），然后看选项，定位面，找关系。如下图，将展开图的面依次标号为 1-6。

A 项：正面和右面是面 2 或面 6，顶面是面 4。展开图中面 2 和面 4 是一组相对面，相对面不能同时出现，排除。

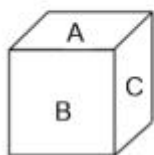
B 项：正面是面 3，右面是面 5，顶面不能是面 6，因为展开图中面 6 和面 5 是一组相对面，因此顶面只能是面 2。如果选项中 3 个面是面 3、面 5、面 2，没看出什么错误，先保留。

C 项：正面是面 4，顶面是面 5，右面是面 2 或面 6。如果右面是面 2，面 2 和面 4 是一组相对面，如果右面是面 6，面 6 和面 5 是一组相对面，因此右面不是面 2、面 6，排除。

D 项：正面是面 5，右面是面 4，顶面是面 2 或面 6。如果顶面是面 2，面 2 和面 4 是一组相对面，如果顶面是面 6，面 6 和面 5 是一组相对面，排除。【选 B】



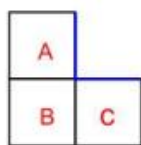
## 考点二：相邻面——公共边



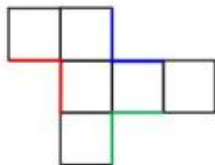
图一

如何确定公共边：

1. 平面图中直接相邻的两个面的公共边

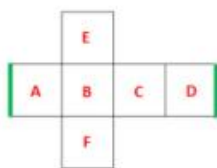


图二

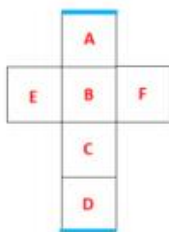


图三

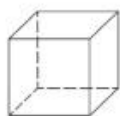
3. 一排/列4个面，两头的两条边是同一条边



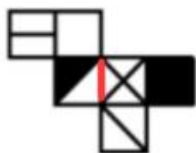
图四



图五



图六



图七

做题：观察公共边对应图案，排除错误项

**【注意】**相邻面：不是所有的题都能用相对面解题，很大一部分题需要考虑相邻面。如果2个面不是相对面，则一定是相邻面，相邻面的特点是一定会有1条公共边，在做题时，公共边就可能成为破题点。

1. 展开图中如何确定公共边：

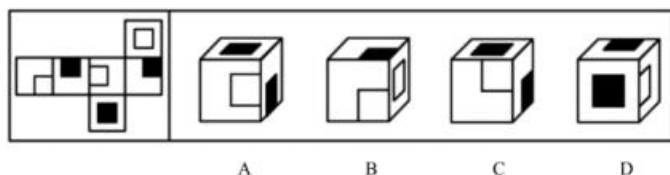
(1) 平面图中直接相邻的两个面的公共边。如图二，图1中面A的下边和面B的上边是公共边；面B的右边和面C的左边是公共边。

(2) 平面图中构成直角的两条边是同一条边。如图二，图1中面A的右边和面C的上边构成直角，折叠之后如图2所示，会重合在一起，是公共边；如图三，2条蓝边、2条绿边、2条红边均构成直角，均是公共边。

(3) 一排/列4个面，两头的两条边是同一条边。如图四，2条绿边是同一

条边，面A可以平移到面D的右侧：如图五，2条蓝边是同一条边，面D可以平移到面A的上方。

2. 练习：如图七，左侧是题干，右侧是选项。第一步是定位面，找关系，题干和选项中对应的3个面中没有出现相对面，可以用公共边的方法解题。展开图中白色三角形和“×”面挨着，而选项中右面和顶面是“×”面挨着黑色三角形，公共边对应错误，排除。



【解析】2. 如下图，将展开图的面依次标号为1-6。选项中定位面，找关系。

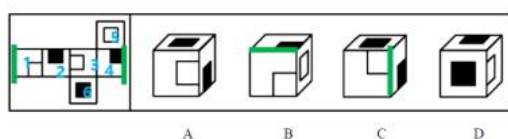
A项：正面是面3，右面是面2，顶面是面6。3个面中不存在相对面，且公共边没问题，先保留。

B项：正面是面1，右面是面5，顶面是面4。展开图中面4和面5挨着，看不出什么问题。观察面1和面4，如图一，绿边是面1和面4的公共边，展开图中如果将面1平移到面4的右侧，此时面1中的白块和面4中的黑块一个在上、一个在下，不在同一方向，而选项中顶面和正面中的方块位于同一侧，排除。

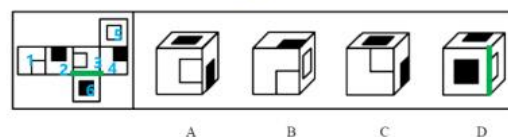
C项：正面是面1，右面是面4，顶面是面6。可以看面1和面4的公共边，如图一，画出面1和面4的公共边，展开图中面1和面4的公共边挨着面4的黑方块，没有挨着面1的白方块，而选项中面1和面4的公共边挨着面1的白方块，没有挨着面4的黑方块，排除。

D项：正面是面6，顶面是面2，右面是面3。如图二，可以看面3和面6的公共边，展开图中面3和面6的公共边没有挨着面3的白方块，而选项中面3和面6的公共边挨着面3的白方块，排除。

B、C、D项均排除，A项当选。【选A】



图一



图二

【注意】

1. 做题步骤：

- (1) 先看展开图——有无“双胞胎”面。
- (2) 再看选项——定位面，看关系。
- (3) 做排除——相对面、相邻面（公共边/点）。

2. 一排4个面，两头的边——公共边。



## 考点二：相邻面——公共点

什么是公共点？

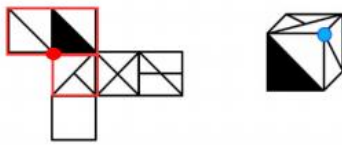
（相邻三个面的公共点是唯一的）



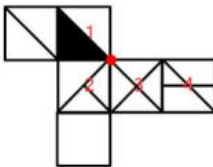
图一

什么时候找公共点？

立体纸盒 3 个面，在展开图中紧挨着



图二



图三

【注意】公共点：

1. 什么是公共点：指的是相邻三个面的公共顶点。如图一，3 个面的公共点如红点所示。

2. 公共点可以帮助大家快速解题：

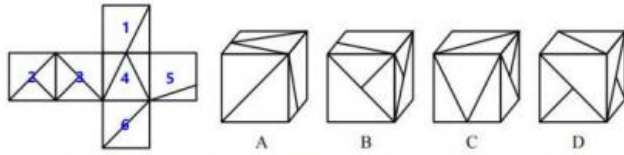
（1）如图二，先定位面，然后找关系。选项中的 3 个面对应展开图中红框框出的 3 个面，展开图中 3 个面的公共点如红点所示，选项中 3 个面的公共点如蓝点所示，按理来讲，这 2 个点应该是同一个点。可以观察公共点相邻的 3 个面的特点，展开图中 3 个面的公共点是黑色直角三角形的直角点，而选项中 3 个面的公共点是白色直角三角形的直角点，对应不一致，选项错误。

（2）如图三：

①面 1、面 2、面 3 的公共点如红点所示。

②面 1、面 3、面 4 的公共点：面 1 的右边和面 3 的上边是同一条边，因此面 1 和面 3 右上角的点是同一个点，此时该点就是面 1、面 3、面 4 的公共点。





【解析】3. 本题是 2024 年浙江的题目，上述讲解的方法没有顺序，想用哪个方法就用哪个方法，觉得哪个方法方便就用哪个。如下图，将展开图的面依次标号为 1-6。

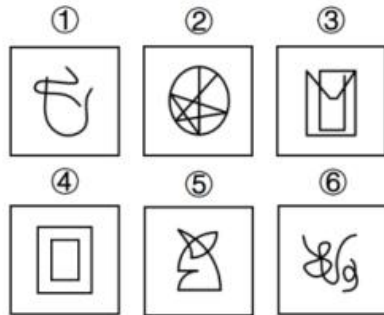
A 项：正面是面 6，顶面是面 4，右侧是面 5（展开图中面 1 和面 6 是一组相对面，因此右侧不可能是面 5）。可以观察面 4 和面 6 的公共边，展开图中面 4 和面 6 的公共边是面 4 大三角形的底边，而选项中面 4 和面 6 的公共边不是面 4 大三角形的底边，排除。

B 项：正面和右面是面 2 或面 3，展开图中面 3 和面 5 是一组相对面，不可能同时出现，因此顶面只能是面 1。观察公共点，展开图中面 1、面 2、面 3 的公共点就是面 1、面 3 左上角的点（面 1 的左边和面 3 的上边构成直角，构成直角的 2 条边是同一条边，因此面 1、面 3 左上角的点是同一个点），展开图中 3 个面的公共点引出 2 条长对角线，没有在面 1 中引出斜线，而选项中 3 个面的公共点引出 2 条短对角线，且在面 1 中引出 1 条斜线，排除。

C 项：正面是面 4，顶面是面 6，右侧是面 3，没有问题，保留。

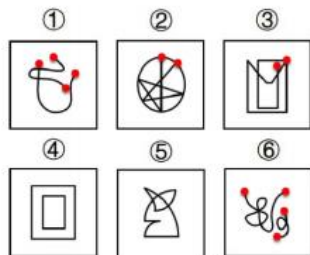
D 项：正面和右面是面 2 或面 3，展开图和选项中面 2 和面 3 的公共边明显长得不一样，排除。

A、B、D 项均排除，C 项当选。【选 C】



- A. ①②③，④⑤⑥      B. ①④⑥，②③⑤  
C. ①②⑤，③④⑥      D. ①②⑥，③④⑤

图①有 4 个奇点；图②有 2 个奇点；图③有 2 个奇点；图④有 2 部分；图⑤没有奇点；图⑥有 2 部分，每部分各有 1 个奇点。因此，图①④⑥为一组，均为两笔画图形；图②③⑤为一组，均为一笔画图形，对应 B 项。【选 B】



成语积累：

- (1) 晴空万里：形容天空晴朗，没有一点云彩。
- (2) 识文断字：指接受过教育，有一定的文化知识。
- (3) 天干物燥：空气及物体因水分含量少而呈现干燥的状态。
- (4) 才高八斗：比喻才学极高。
- (5) 雨后春笋：比喻新生事物迅速大量地涌现出来。
- (6) 妙笔生花：比喻出众的写作才能。
- (7) 阴云密布：厚的云层或空气中的大量的烟尘遮蔽天日，比喻形势险恶。
- (8) 胸无点墨：肚子里没有一点墨水。指人没有文化。
- (9) 倾盆大雨：形容雨又大又急。
- (10) 味同嚼蜡：形容语言或文章枯燥无味。

成语积累：

- (1) 志同道合：指志向观点相同，道路一致。
- (2) 沆瀣一气：泛指臭味相投的人结合在一起。
- (3) 居安思危：处在安定的环境中，也要想到可能产生的灾难和祸害。
- (4) 杞人忧天：比喻缺乏根据和不必要的忧虑。
- (5) 鼠目寸光：比喻新生事物迅速大量地涌现出来。
- (6) 高瞻远瞩：比喻出众的写作才能。
- (7) 举棋不定：比喻犹豫不决，拿不定主意。
- (8) 优柔寡断：指做事犹豫，缺乏决断。

(9) 口若悬河：形容能说善辩，话语不断。

(10) 信口开河：形容说话没有依据，不可靠。

考点一：近义关系、反义关系

有近反义关系，但选不出唯一答案——进行二级辨析

常见二级辨析：感情色彩（褒义、贬义、中性）

**【例】**志同道合：沆瀣一气

A.居安思危：杞人忧天 B.鼠目寸光：高瞻远瞩

C.举棋不定：优柔寡断 D.口若悬河：信口开河

**【解析】**题干出现成语，优先考虑语义关系。“志同道合”指志向相同、道路也相同，即观点一致；“沆瀣一气”也是指观点相同，道路一致，只不过是臭味相投（不正确、不道德的观点），二者是近义关系，只不过“志同道合”是褒义词，“沆瀣一气”是贬义词。

A 项：“居安思危”意思是处在安定的环境中，也要想到可能产生的危难和祸害；“杞人忧天”比喻缺乏根据和不必要的忧虑。题干的“志同道合”和“沆瀣一气”都在描述人和人之间的某方面有相同的志向；选项“居安思危”和“杞人忧天”均是描述对未来的担忧，只不过“居安思危”是有根据的，是褒义的，而“杞人忧天”是没有任何根据、没有任何理由的，是贬义词，保留。

B 项：“鼠目寸光”指目光短浅；“高瞻远瞩”指目光深远，二者是反义词，排除。

C 项：“举棋不定”和“优柔寡断”均形容一个人做事犹豫犹豫，二者是近义词，保留。

D 项：“口若悬河”形容能说善辩，话语不断；“信口开河”

形容说话没有任何依据、瞎说，二者不是近义关系，排除。

通过近义关系选不出唯一答案，二级辨析考虑感情色彩。“志同道合”是褒义词，“沆瀣一气”是贬义词。

A 项：“居安思危”是褒义词，“杞人忧天”是贬义词，保留。

C 项：“举棋不定”和“优柔寡断”均是贬义词，排除。

感情色彩属于二级辨析，必须在一级辨析解决不了的情况下才用二级辨析。

**【选 A】**



## 考点二：比喻象征义

比喻义、象征义：把一种事物比喻成另外的事物，或者词语本身的含义同时是另外一种事物的象征。

如：月亮：玉盘

松鹤：长寿

传统文化常识：比喻象征义

连理枝：玫瑰      红色：喜庆

胃口：兴趣      高洁：梅花

铁窗：监狱      红颜/娥眉：女性

花甲/耄耋/伛偻/黄发：老人

桃李：学生      南冠：囚犯

桑梓：家乡      青衿：读书人

浮屠：佛塔      丝竹：音乐

手足：兄弟      汗青：史册

鸿雁/笺札：书信      白丁/布衣：百姓

总角/垂髫：小孩

三字俗语类积累：

孺子牛比喻心甘情愿为人民大众服务，无私奉献的人

烂摊子比喻秩序混乱，不易收拾整顿的局面或单位

白眼狼比喻忘恩负义、过河拆桥、恩将仇报的人

墙头草比喻没有主见、左右摇摆、见风使舵的人

纸老虎比喻貌似强大、实际虚弱的人或集团

及时雨比喻在关键时刻能解救危难的人或事

冷板凳比喻因不受重视而担任清闲的职务

捞稻草比喻在绝望中做徒劳无益的挣扎

跑龙套比喻在人手下做无关紧要的事

定心丸比喻能使人情绪安定的东西

耍花枪比喻卖弄小聪明的欺骗行为

拉清单比喻结算彼此的恩怨利害

破天荒比喻从来没有出现过的事

上台阶比喻取得新的更大的成就

笑面虎比喻外貌和善而内心严厉凶狠的人

地头蛇比喻凭借当地势力欺压人民的恶霸

老古董比喻思想陈腐或生活习惯陈旧的人

应声虫比喻象征胸无主张、随声附和的人

传声筒比喻没有主见只会鹦鹉学舌的人

井底蛙比喻目光短浅，见识狭隘之人

三脚猫比喻对各种技艺略知皮毛的人

侃大山比喻没有目的的聊天

触霉头比喻遭遇不顺心的事

替罪羊比喻代人受过的人

台柱子比喻集体的骨干

马大哈比喻粗心的人

千里马比喻人才

印把子比喻政权

**【例】** 乌鸡：公鸡：雏鸡

A.军刀：钢刀：菜刀 B.城门：石门：拱门

C.质数：单数：负数 D.泰山：名山：高山

**【解析】**“乌鸡”“公鸡”“雏鸡”都在描述“鸡”，“乌鸡”为品种，如三黄鸡、白羽鸡，“公鸡”为性别（公母），“雏鸡”指大小，三者为交叉关系。

A 项：“军刀”和“菜刀”不能是交叉关系，都是从功能角度区分的，二者是并列关系，排除。

B 项：“城门”指功能，在城墙之间出入用的，“石门”指材料，“拱门”指形状，保留。

C 项：不能说有的“质数”是“负数”，“质数”没有“负数”，排除。

D 项：“泰山”是“名山”，是五岳之首，排除。

题干可以用 4 个“有的”造句，如“有的乌鸡是公鸡，有的乌鸡不是公鸡；有的乌鸡是雏鸡，有的乌鸡不是雏鸡”。**【选 B】**

**【练习】** 电影院：观众：观影

A.广播：听众：主播 B.医生：病人：问诊

C.演唱会：歌手：演唱 D.发布会：记者：提问

**【解析】**拓展.题干可以造句为“观众在电影院观影”。

A 项：不可以造句为“听众在广播主播”，排除。

B 项：不可以造句为“病人在医生问诊”，排除。

C 项：可以造句为“歌手在演唱会演唱”，保留。

D 项：可以造句为“记者在发布会提问”，保留。

题干“观影”是动宾结构，“观”是动词，“观”的是“影”，看的是电影，不是话剧等其他内容。C项“演唱”只是个动词，后面没有宾语，D项“提问”是动宾结构，“提（提出）”是个动词，“问（问题）”是个宾语，D项当选。

**【例】**售卖假货：举报维权：上门调查

- A.点菜下单：烹饪菜肴：传送菜品
- B.发表文章：勘误声明：印刷错误
- C.投递简历：考试通过：正式录取
- D.赛前动员：拟定阵容：布置战术

**【解析】**5.先“售卖假货”，然后“举报维权”，再“上门调查”，为“1-2-3”的顺序。

A项：先“点菜下单”，然后“烹饪菜肴”，再“传送菜品”，为“1-2-3”的顺序，保留。

B项：应该先“发表文章”，然后发现“印刷错误”，再“勘误声明”，排除。

C项：先“投递简历”，然后“考试通过”，再“正式录取”，保留。

D项：应该是先“拟定阵容”，然后“赛前动员”，再“布置战术”，排除。

A、C项的顺序没有问题，考虑二级辨析，即主体。题干是三个

主体，“售卖假货”的是商家，“举报维权”的是消费者，“上门调查”的是执法部门。

A 项：“点菜下单”是消费者，“烹饪菜肴”是厨师，“传送菜品”是服务员，当选。

C 项：“投递简历”“考试通过”“正式录取”都可以是“我们”，可以是同一个主体，排除。

答疑：有同学纠结 A 项，认为可以是厨师“烹饪菜肴”、厨师“传送菜品”，是可以的，老板都可以传菜，但是要大众思维，不要钻牛角尖。【选 A】

考点：对应关系

- 1.原材料和工艺 葡萄：酿造：葡萄酒
- 2.功能 灯：照明：装饰（一般为名词+动词）
- 3.属性 盐：咸 花：红（一般为名词+形容词）
- 4.时间顺序 恋爱：结婚：生子（一般为动词+动词）
- 5.因果关系 炎热：中暑 升职：开心
- 6.方式目的 刻舟：求剑 凿壁：偷光

常考二级辨析：方式对错、目的能否达到



对比择优，接受不完美

女汉子：自认或被大众认为性格言行与男性相似的女性。

下列最可能是女汉子的是：

A.个性豪爽的美女（完美的选项）

B.大大咧咧的男神（一定错的选项）

C.不拘小节的小张（不明确的选项）

考试一定有答案，选出来才得分，学会接受不完美！

**【注意】**

1.如“女汉子”定义，指的是“自认或被大众认为性格言行与男性相似的女性”，问“下列最可能是女汉子的是”。A项首先是“美女”，其次“个性豪爽”在日常生活中常用来形容男性（如“温文尔雅”常用在女性身上），符合定义，保留；B项“大大咧咧”更多也是形容男性，但是“男神”不符合定义关键词“女性”，排除；对比A、C项，不清楚C项“小张”是男是女，在B项一定错的情况下，肯定选择A项。如果题目只有B、C项，则选择C项，虽然C项不好，不知道“小张”是男是女，但是B项一定错，对比择优（矮子里面拔大个），C项当选。

2.以后做题时千万不要有强迫症，一定要学会对比择优，接受不完美。

3.考试一定有答案，选出来才能得分，不要过于纠结。

**【例】**见义勇为是指在法定职责、法定义务或者约定义务之外，为保护国家利益、社会公共利益或者他人的人身财产安全，挺身而出，同违法犯罪行为作斗争或者抢险、救灾、救人的行为。

根据上述定义，下列属于见义勇为的是：

- A.某大学保安小张在日常巡查过程中，发现某实验室起火，迅速冲进实验室灭火，导致他脸上手上多处烧伤
- B.赵大妈看到某美容院的橱窗中挂着邻居王女士的照片，经询问美容院并未获得王女士的授权，赵大妈坚决要求美容院老板撤下照片
- C.小杨的父亲在河边挖土，不小心掉进了 3 米多深的河道，听到呼救声，小杨不顾一切赶上前去，迅速跳进冰冷的河水里，把父亲救上岸
- D.黄老伯邻居家的几个孩子在河边玩耍，其中一个小孩掉进河里，听到孩子们的哭喊声，黄老伯不顾个人安危毅然冲进河中，将孩子救了

**【解析】**1.问“属于见义勇为的是”。定义关键信息：（1）“在……之外”引导大前提：法定职责、法定义务或者约定义务之外；（2）“为……”引导目的：保护国家利益、社会公共利益或者他人的人身财产安全；（3）方式：同违法犯罪行为作斗争或者抢险、救灾、救人的行为。

A 项：“在日常巡查过程中，发现某实验室起火，迅速冲进实验室灭火，导致他脸上手上多处烧伤”说明所作所为是小张的职责，小张是保安，工作就是保证看护的东西的安全，不符合“在法定职责、法定义务或者约定义务之外”，排除。

B 项：首先“赵大妈坚决要求美容院老板撤下照片”不是赵大妈的法定职责、法定义务，但是没有体现“保护国家利益、社会公共利益或者他人的人身财产安全（选项是肖像权）”，目的不符合定义，排除。

C 项：小杨救他的父亲属于“法定义务”，不符合“在法定职责、法定义务或者约定义务之外”，排除。

D 项：首先是邻居家的孩子掉进了河里，黄老伯作为邻居，没有义务去救，但是黄老伯为了人身财产安全救人了，符合定义，当选。【选 D】

考点二：读得快

方法一：长定义

先看定义所在句，再看解释说明

方法二：多定义

1.问哪个定义，优先看哪个定义

2.纠结时，再与其他定义做对比

推理规则之“逆否等价”

符号表示： $A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$

文字表示：肯前必肯后，否后必否前，否前肯后无必然结论/不确定（可能、可能不）

**【例】**研究表明，锻炼对人类大脑有积极作用，如果坚持锻炼，阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病风险就会降低。

由此可以推出：

- A.人类大脑如果不进行锻炼，阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病风险就会进一步提高
- B.如果没有降低阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病风险，那一定没有坚持锻炼
- C.如果阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病风险降低了，那么就一定是坚持锻炼的结果
- D.是否坚持锻炼，直接决定了阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病风险能否得到降低

**【解析】**1. “如果……就……”是明显的逻辑关联词，前推后，翻译为：坚持锻炼 $\rightarrow$ 风险降低。大家在练习时或者在考场上，可以简写为“炼 $\rightarrow$ 降”。

A 项：“如果……就……”前推后，“不进行锻炼”是否前，后半句不用看了，因为否前无必然结论，“就……”表述太肯定，排除。

B 项：“如果……就……”前推后，“没有降低发病风险”是否后，推出“没有坚持锻炼”，否后必否前，当选。

C 项：“风险降低”是肯后，排除。

D 项：重点看，“是坚持锻炼”是肯前，“否坚持锻炼”是否前，不知道到底是肯前还是否前。前面没有讲过“……直接决定……”，没有这个逻辑关联词，所以这句话不需要翻译。在翻译推理中，题干和其他选项都需要翻译，此时出现一个不需要翻译的选项，95%都是错的，警惕无法翻译的句子，基本上都是错的，排除。

**【注意】**大家不要靠理解来做题，一般就是言语和申论需要靠理解，逻辑科目就是靠规则。

### 翻译规则之“后推前”

典型关联词：只有……才……

例句：

只有刷够 5000 题，才能考到 80 分。

80 分→5000 题

**【注意】**翻译规则之“后推前”：

1.典型关联词是“只有……才……”，需要用句子的后半句推前半句。

2.例句：只有刷够 5000 题，才能考到 80 分。可以翻译为“80 分→5000 题”。

3.答疑：这是必要条件，做这种题，建议记住“才”，要和“只要……就……”中的“就”进行区分。在现在的考试中，除了“只有……才……”，还有“必须……才……”“除非……才……”等，记住“才”是核心，它的替代词是“方能”，出现较少。

**【例】**人民是创作的源头活水，只有扎根人民，创作才能取得取之不尽、用之不竭的源泉。文化文艺工作者要走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民。哲学社会科学工作者要多到实地调查研究，了解百姓生活状况，把握群众思想脉搏，着眼群众需要解疑释惑、阐明道理，把学问写进群众心坎儿里。

由此可以推出：

- A.文化文艺工作者只有走进实践深处，才能观照人民生活
- B.如果不扎根人民，创作就不能获得取之不尽、用之不竭的源泉
- C.哲学社会科学工作者只有到实地调查研究，才能了解百姓生活状况，把握群众思想脉搏
- D.如果哲学社会科学工作者没有着眼群众需要解疑释惑、阐明道理，就说明他们没有进行实地调查研究

**【解析】**很多人没注意到题干第一句话的“只有……才……”，因为放在翻译推理的讲义里，所以大家知道这是翻译推理题。在考试过程中，很有可能没看到“只有……才……”，所以要圈出选项的逻辑关联词。当选项中出现多个逻辑关联词时，就是在提

醒大家这是翻译推理题。

题干出现“只有……才……”，后推前，可翻译为“创作有源泉→扎根人民”。

除了第一句话，其他句子都不用翻译，如果有选项涉及到了后面的句子，大概率不选。

建议大家在讲义上把 A、C 项括起来，题干需要翻译，选项也需要翻译。

A 项：“只有……才……”后推前，可翻译为“观照人民→走进实践”，和题干翻译出来的式子不一样，选项对应题干的第二句话“文化文艺工作者要走进实践深处，观照人民生活”，两者之间不存在谁推谁的关系，排除。

B 项：“如果……就……”前推后，可翻译为“—扎根人民→—创作有源泉”，“—扎根人民”是否后，否后推否前，可以推出“—创作源泉”，当选。

考场上可以直接选择，不放心的话可以看一下后面的选项。

C 项：“只有……才……”后推前，可翻译为“了解百姓→实地调查”，和题干翻译出来的式子没关系，选项对应题干的第三句话“哲学社会科学工作者要多到实地调查研究，了解百姓生活状况，把握群众思想脉搏（没有翻译的内容）”，排除。

D 项：“如果……就……”前推后，可翻译为“—着眼群众→—实地调查”，选项对应题干的第三句话“哲学社会科学工作者要多到实地调查研究，了解百姓生活状况，把握群众思想脉搏，着



眼群众需要解疑释惑、阐明道理（不存在推理关系）”，排除。

本题除了 B 项正确外，A 项对应题干的第二句，C、D 项对应题干的第三句。

翻译推理题目中，与翻译无关的句子一般不选。

答疑：

（1）题干有几个关联词就翻译几个。

（2）前推后和后推前对应的逻辑关联词不一样，“如果……就……”前推后，“只有……才……”后推前。**【选 B】**

**【例】**只有持之以恒抓基层、打基础，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，机关党建工作才能落地生根，只有与时俱进、改革创新，勇于探索实践、善于总结经验，机关党建工作才能不断提高质量、充满活力。

根据以上陈述，可以得出以下哪项结论？

A.如果不能持之以恒抓基层、打基础，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，机关党建工作就不能不断提高质量、充满活力

B.只要持之以恒抓基层、打基础，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，机关党建工作就能落地生根

C.如果不能与时俱进、改革创新，勇于探索实践、善于总结经验，机关党建工作就不能不断提高质量、充满活力

D.只要与时俱进、改革创新，勇于探索实践、善于总结经验，机

关党建工作就能不断提高质量、充满活力

【解析】出现 2 个“只有……才……”，后推前，都得翻译，翻译题干：

①落地生根→基层作用，可以简写为：落→基。

②提高质量→改革创新。

A 项：“如果……就……”前推后，“-基层作用”对于条件①是否后，但是“提高质量”在条件②里面，不能否①的后推出否②的前，两句话杂糅了，肯定不行，注意不是所有的否后都能选，否后没推自己的否前，推了其他条件的否前，相当于“拿自己家的钥匙开别人家的门，别人肯定不乐意”，排除。

B 项：“只要……就……”前推后，可翻译为“基层作用→落地生根”，“基层作用”是对条件①的肯后，不能选择，排除。

C 项：“如果……就……”前推后，可翻译为“-改革创新→-提高质量”，“-改革创新”是对条件②的否后，否后推否前，得出“-提高质量”，没问题，当选。

D 项：“只要……就……”前推后，可翻译为“改革创新→提高质量”，“改革创新”是对条件②的肯后，不能选择，排除。

大家复习的时候要记住：题干出现“只有……才……”，要关注“才”；选项出现“只要……就……”，要关注“就”，前推后。它俩不一样，可以在旁边标上重点符号，现在考试非常喜欢考查二者的区分。【选 C】

**【注意】**注意区分：“只要……就……”前推后；“只有……才……”后推前。

等价关联词：（后→前）

除非……，否则不……；

除非天地合，否则我不会与君绝

与君绝→天地合

**【例】**人生就是找寻真爱的过程。发现了最爱你的人，才能感受到被爱的感觉；学会了真正的爱，才会知道什么是你需要的，也才会找到愿意和你共度一生的人。

如果以上为真，最可能推出下列哪项？

- A.如果发现了最爱你的人，就会感受到被爱的感觉
- B.只要学会了真正的爱，就会知道什么是你需要的
- C.一旦学会了真正的爱，就能找到愿意和你共度一生的人
- D.除非学会了真正的爱，否则找不到愿意和你共度一生的人

**【解析】**本题有 3 个“才……”，第一个“才……”特别好翻译，省略了“只有”。

（1）“才”后推前，翻译为“被爱的感觉→发现爱你的人”。

（2）“只有 A，才 B，才 C”翻译为“ $B \rightarrow A$ ， $C \rightarrow A$ ”。第二句话可以翻译为“知道你需要→学会真爱”“找到人→学会真爱”。

A 项：“如果……就……”前推后，翻译为“发现爱你的人 $\rightarrow$ 被爱的感觉”，“发现爱你的人”是对条件（1）的肯后，肯后无必然结论，排除。

B 项：“就”前推后，翻译为“学会真爱 $\rightarrow$ 知道你需要”，“学会真爱”是对条件（2）的肯后，肯后无必然结论，排除。

C 项：“就”前推后，翻译为“学会真爱 $\rightarrow$ 找到人”，“学会真爱”是对条件（2）的肯后，肯后无必然结论，排除。

D 项：“除非……否则不……”后推前，翻译为“找到人 $\rightarrow$ 学会真爱”，与题干条件（2）的翻译一模一样，当选。【选 D】

### 【注意】

1.如果 A，就 B，就 C：相当于 2 个“就”共用了 1 个“如果”，即“如果 A 就 B，如果 A 就 C”，翻译为“ $A\rightarrow B, A\rightarrow C$ ”。

2.只有 A，才 B，才 C：

2 个“才”并列，共用 1 个“只有”，即“只有 A 才 B，只有 A 才 C”，翻译为“ $B\rightarrow A, C\rightarrow A$ ”。

3.“除非……否则不……”“只有……才……”就要后推前、“如果……就……”就要前推后。

“后推前” 关联词变形

除非 A 否则不 B:  $B \rightarrow A$

除非 A 否则 B:  $-B \rightarrow A$

例句: 除非交房租, 否则搬出去

-搬出去  $\rightarrow$  交房租

【补充】某大型电器公司领导对其员工说, 除非你们到年底能实现销售五百万台空调的目标, 否则将扣除部分年终奖。

由此可以推出:

- A. 若员工实现了销售目标, 那么不会被扣除部分年终奖
- B. 若员工没有实现销售目标, 则一定会被扣除部分年终奖
- C. 若员工被扣除了部分年终奖, 则一定没有完成销售目标
- D. 只有员工不会被扣除部分年终奖, 才会实现销售目标

【解析】“除非 A, 否则 B” 翻译为 “ $-B \rightarrow A$ ”。

题干翻译为 “ $-扣除 \rightarrow 实现目标$ ”。

- A 项: “若……那么……” 前推后, 翻译为 “ $实现目标 \rightarrow -扣除$ ”, “实现目标” 是对题干翻译的肯后, 肯后无必然结论, 排除。
- B 项: “若……则……” 前推后, 翻译为 “ $-实现目标 \rightarrow 扣除$ ”, “-实现目标” 是对题干翻译的否后, 否后必否前, 可以推出 “扣除”, 当选。
- C 项: “若……则……” 前推后, 翻译为 “ $扣除 \rightarrow -实现目标$ ”, “扣除” 是对题干翻译的否前, 否前无必然结论, 排除。

D 项：“只有……才……”后推前，翻译为“实现目标 $\rightarrow$ -扣除”，如果分不清楚肯后，最起码知道与题干不一样不能选，“实现目标”是对题干翻译的肯后，肯后无必然结论，排除。

上述讲解了前推后、后推前，这 2 个规则仅限翻译时使用，一旦翻译完写成“ $\rightarrow$ ”的形式之后，肯前、肯后、否前、否后就是指“ $\rightarrow$ ”的前后，与句子的前半句、后半句无关。【选 B】

等价关联词：（后 $\rightarrow$ 前）

……是……的基础/假设/前提/关键/必要/必不可少条件

通过笔试，是进入面试的前提

进入面试 $\rightarrow$ 通过笔试

“后推前”关联词变形

基础/假设/前提/关键/必要/必不可少条件

谁必不可少，谁在箭头后

例句 1：食物是人类生存必不可少的。

人类生存，食物是必不可少的。

例句 2：建大厦的基础是修好地基。

例句 3：想成功，不懈的努力是前提。

【注意】“后推前”关联词变形：

1.例句 1：“食物是人类生存必不可少的”和“人类生存，食物

是必不可少的”的意思一模一样，但是第一句中“食物”在前，第二句中“食物”在后，不知道用前推后还是后推前，由于“基础/假设/前提/关键/必要/必不可少条件”总是变形，所以关于“基础/假设/前提/关键/必要/必不可少条件”，不要求大家记后推前，只需要记住遇到“基础/假设/前提/关键/必要/必不可少条件”时，谁必不可少，谁在箭头后。

(1) 食物是人类生存必不可少的：先写出“ $\rightarrow$ ”，“食物”是必不可少的，放在箭头后，翻译为“生存 $\rightarrow$ 食物”。

(2) 人类生存，食物是必不可少的：先写出“ $\rightarrow$ ”，“食物”是必不可少的，放在箭头后，翻译为“生存 $\rightarrow$ 食物”。

2.例句 2：建大厦的基础是修好地基。先写出“ $\rightarrow$ ”，“地基”是“基础”、是必不可少的，放在箭头后，翻译为“大厦 $\rightarrow$ 地基”。

3.例句 3：想成功，不懈的努力是前提。先写出“ $\rightarrow$ ”，“努力”是必不可少的，放在箭头后，翻译为“成功 $\rightarrow$ 努力”。

4.需要记忆：

(1) 前推后：如果、就、都、一定。

(2) 后推前：仅 1 个字，即“才”。

(3) “除非 A，否则不 B”翻译为“ $B \rightarrow A$ ”；“除非 A，否则 B”翻译为“ $\neg B \rightarrow A$ ”。

(4) 谁必不可少，谁放在箭头后。



**【例】**在知识经济时代，社会持续发展的前提之一是培养大量高素质人才，只有高校教育质量的提升才能培养出大量高素质人才，而高校教育质量的提升一定要求高校教师整体素养的提升。

如果以上陈述为真，则可以推出以下哪项？

- A.只要社会持续发展，就要求提升高校教师整体素养
- B.如果没有大量高素质人才，那么高校教育质量不会有提升
- C.如果培养了大量高素质人才，那么社会就能持续发展
- D.如果处在知识经济时代，高校教育质量必定有所提升

**【解析】**翻译题干：

（1）第一句话出现了“前提”，先写出“ $\rightarrow$ ”，“人才”是前提，放在箭头后，翻译为“社会发展 $\rightarrow$ 培养人才”。

（2）“只有……才……”后推前，翻译为“培养人才 $\rightarrow$ 高校提升”。

（3）“一定……”前推后，翻译为“高校提升 $\rightarrow$ 教师提升”。

当“ $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ ”，可以写为“ $A \rightarrow B \rightarrow C$ ”，同样，也可以写为“ $A \rightarrow C$ ”，这叫递推规则（穿串）。题干条件（1）（2）（3）可以串联为（4）“社会发展 $\rightarrow$ 培养人才 $\rightarrow$ 高校提升 $\rightarrow$ 教师提升”。

A 项：“只要……就……”前推后，翻译为“社会发展 $\rightarrow$ 教师提升”，当选。

B 项：“如果……那么……”前推后，翻译为“-培养人才 $\rightarrow$ -高校提升”，题干条件（2）是“培养人才 $\rightarrow$ 高校提升”，“-培养人才”是对条件（2）的否前，否前无必然结论，排除。

C 项：“如果……那么……”前推后，翻译为“培养人才 $\rightarrow$ 社会

发展”，题干条件（1）是“社会发展→培养人才”，“培养人才”是对条件（1）的肯后，肯后无必然结论，排除。

D 项：“在知识经济时代”不在翻译的句子中，排除。

答疑：

（1）不要求大家一定把 3 句话串在一起，即使不串在一起，也无所谓，用到的时候再写也可以。

（2）遇到“前提”，画出“→”，谁是“前提”，谁放在箭头后。

（3）“要求”不能说是必不可少，“要求”你这么做不等于必须这么做，所以第三句话的关键词在“一定”，而不是“要求”。

（4）“前提之一”和“前提”没有区别。【选 A】

### 【注意】

1.谁必不可少，谁在箭头后。

2. $A \rightarrow B$ ,  $B \rightarrow C$ ，可以串为“ $A \rightarrow B \rightarrow C$ ”。

3.是否连“串”取决于个人做题习惯，不绝对。

4.如“火星有水是有生命的假设”，先写出“→”，“火星有水”是“假设”，放在箭头后，翻译为“生命→火星有水”。

等价关联词：（后→前）

不……不……；

人无精神则不立，国无精神则不强。

立 $\rightarrow$ 人精神 强 $\rightarrow$ 国精神

人无精神 $\rightarrow$ 不立 国无精神 $\rightarrow$ 不强

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

A.人有精神则立，国有精神则强

**【注意】**

1. “不 A 不 B”可以直接后推前，写为“ $B\rightarrow A$ ”。

2.例：人无精神则不立，国无精神则不强。

（1）“不……不……”后推前，“人无精神则不立”翻译为

“立 $\rightarrow$ 人精神”，

“国无精神则不强”翻译为“强 $\rightarrow$ 国精神”。A 项“则”前推后，

“人有精神”是肯后，肯后无必然结论，排除。

（2）出现“则”，前推后，“人无精神则不立”翻译为“人无精神 $\rightarrow$ 不立”，“国无精神则不强”翻译为“国无精神 $\rightarrow$ 不强”。A 项

“人有精神”是否前，否前无必然结论，排除。

3. “不 A 不 B”的翻译可以写成“ $\neg A\rightarrow\neg B$ ”，也可以写成“ $B\rightarrow A$ ”，二者是一样的，到底前推后还是后推前取决于是否愿意带上“不”字，带着“不”就是前推后，去掉“不”就是后推前，说白了就是进行了逆否。如“不到长城非好汉”，可以翻译为“ $\neg\text{长城}\rightarrow\neg\text{好汉}$ ”，也可以把“不……不（非）……”去掉，翻译为“好汉 $\rightarrow$ 长城”，二者无好坏之分。

4.己所不欲，勿施于人：可以翻译为“己不欲 $\rightarrow$ 勿施人”，也可以翻译为“施人 $\rightarrow$ 己欲”。



【补充】一个不尊重他人的人不会得到他人的尊重，一个不会反省的人不会真正地尊重他人。张三是一个会反省的人。

如果上述断定为真，那么以下哪项一定为真？

- A.张三会真正地尊重他人
- B.张三会得到他人的尊重
- C.张三不会真正地尊重他人
- D.无法得出张三是否会尊重他人

【解析】翻译题干：

(1) “不……不……” 后推前，翻译为 “他人尊重 $\rightarrow$ 尊重他人”。

(2) “不……不……” 后推前，翻译为 “尊重他人 $\rightarrow$ 会反省”。

条件 (1) (2) 可以串联为 (3) “他人尊重 $\rightarrow$ 尊重他人 $\rightarrow$ 会反省”。

已知 “张三会反省”，“会反省” 在条件 (3) 最后面，为肯后，肯后无必然结论，D 项当选。

答疑：

(1) 条件 (1) 还可以翻译为 “-尊重他人 $\rightarrow$ 得不到尊重”；条件

(2) 还可以翻译为 “-反省 $\rightarrow$ -尊重他人”，此时 “会反省” 是对条件 (2) 的否前，否前无必然结论。

(2) 本题未提及 “尊重” 与 “真正尊重” 的区别，二者是一个意思，不影响大家做题。【选 D】

总结一下

翻译规则一：前 $\rightarrow$ 后

如果/就/都/一定

翻译规则二：后 $\rightarrow$ 前

只有……，才……

1.除非 A 否则不 B：B $\rightarrow$ A；除非 A 否则 B：-B $\rightarrow$ A

2.谁必不可少，谁在箭头后

推理规则一：逆否等价

肯前必肯后、否后必否前，否前、肯后无必然结论

递推原则：A $\rightarrow$ B，B $\rightarrow$ C，可得 A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C

#### 四、“且”关系

A 且 B：二者同时成立

等价关键词：和、既……又……、不仅……而且……、……但是……

**【例】**只有在产业需求对接、师资队伍建设、校企深度合作方面做好工作，高职扩招才能够真正得到落实。

下列最不符合上述论断的是：

- A.如果没有做好产业需求对接，高职扩招就很难落实
- B.如果高职扩招得到落实，它肯定做好了师资队伍建设工作
- C.只要在产业需求对接、师资队伍建设、校企深度合作方面做好

工作，高职扩招就能够真正得到落实

D.除非在产业需求对接、师资队伍建设、校企深度合作方面做好工作，否则高职扩招不能真正得到落实

【解析】题干出现“只有……才……”，是后推前，需要注意“、”，在考试中表示“且”关系。题干翻译：落实扩招→需求对接且师资建设且校企合作，问的是“最不符合上述论断”，要看清楚提问。

A 项：“如果”前推后，“没有做好产业需求对接”是对“且”关系中一项的否定，记住“一否则整体否”，“且”关系一项不成立则整体就不成立，否后必否前，所以该项是正确的，与题干一致，排除。

B 项：“高职扩招”是肯前，推出后面的三个，该项只说了其中的一个“师资队伍建设”。“且”关系成立，其中任何一个都成立。

A 项对应“且”关系一否全否，B 项对应“且”关系成立其中任何一项都成立，排除。

C 项：“只要……就……”前推后，“产业需求对接、师资队伍建设、校企深度合作”是肯后，肯后无必然结论，当选。

D 项：“除非……否则不……”后推前，翻译为“扩招→需求对接且师资建设且校企合作”，与题干一样，排除。【选 C】

**【注意】**

1.除非 A 否则不 B:  $B \rightarrow A$ 。

2.除非 A 否则 B:  $-B \rightarrow A$ 。

“或”的翻译：否  $1 \rightarrow 1$

“或”关系为真，否定一项可以得到另一项

**【例】**昨天晚上，马辉或者去体育馆打球，或者去拜访他的老师秦楠。如果昨天晚上马辉开车，那么他就没有去体育馆打球。只有马辉和他的老师秦楠事先约定好，他才会去拜访他的老师。事实上，马辉事先与他的老师秦楠没有约定。

根据以上陈述，可以得出以下哪项一定为真？

- A.昨天晚上马辉与他老师秦楠一起去体育馆打球
- B.昨天晚上马辉拜访了他的老师秦楠
- C.昨天晚上马辉没有开车
- D.昨天晚上马辉没有去体育馆打球

**【解析】**翻译题干：

(1)“或者……或者……”表示为“或”关系，即“打球或拜访”。

(2)“如果……那么……”前推后，翻译为“开车 $\rightarrow$ -打球”。

(3)“只有……才……”后推前，翻译为“拜访 $\rightarrow$ 约定”。

已知“-约定”。结合条件(3)，否后必否前，得到“-拜访”。

“-拜访”是对(1)中“或”关系其中一项的否定，另外一项不变，得到“打球”。“打球”是对“-打球”的否定，否后必否前，



得到“-开车”。

答疑：本题易错 A 项，有的同学看到该项出现“打球”，需要注意，根据题干不知道是和谁去的，所以 A 项不能选，是无中生有。【选 C】

## 六、推理规则之“德·摩根定律”

(1)  $\neg(A \text{ 且 } B) = \neg A \text{ 或 } \neg B$

(2)  $\neg(A \text{ 或 } B) = \neg A \text{ 且 } \neg B$

“-”进去，“且”“或”互变

-（方便面且大盘鸡）= $\neg$ 方便面或 $\neg$ 大盘鸡

-（数量难或判断难）= $\neg$ 数量难且 $\neg$ 判断难

【注意】德·摩根定律：

1.只有一种情况下“且”和“或”需要互换，就是括号前面有“-”，去括号时候用。

2.口诀：“-”进去，“且”“或”互变。

【例】只要引进知名教练并投入充足的运营费用，就能够使一个俱乐部的球队在联赛的排名显著提升。只有对现行的买卖球员制度和奖金分配制度进行改革，才能引进到知名教练并获得充足的运营经费。某俱乐部经过几年的建设，其球队在联赛的排名并未得到显著提升。

上述断定如果为真，可以推出下列哪项为真？

- A.过去几年，该俱乐部由于招商不利，未能获得充足的运营经费
- B.过去几年，该俱乐部更换了多名教练，没有一位是知名教练
- C.过去几年，该俱乐部可能没有引进到知名教练，也可能没有获得充足的运营经费
- D.过去几年，该俱乐部继续沿用了原来的买卖球员制度和奖金分配制度

【解析】记住“就”前推后，“才”后推前。翻译题干：

(1)“只要……就……”前推后，翻译为：知名教练且充足费用  
→排名提升。

(2)“只有……才……”后推前，翻译为：知名教练且充足费用  
→买卖改革且奖金改革。

(3)-排名提升。

“-排名提升”是对条件(1)的否后，否后必否前，可推出

“-（知名教练且充足费用）”。去括号，“-”进去，“且”和“或”  
互换，得到“-知名教练或-充足费用”。

A 项：“-充足费用”是“或”关系的一种可能性，排除。

B 项：“-知名教练”是“或”关系的一种可能性，排除。

C 项：翻译为“-知名教练或-充足费用”，没有问题，当选。

D 项：“沿用了原来的买卖球员制度和奖金分配制度”是否前，  
否前无必然结论，排除。

如果增加了 E 项，即“如果该俱乐部没有引进知名教练，那么  
一定获得了充足的运营经费”，增加了 F 项，即“如果该俱乐部

引进了知名教练，那么一定没有获得充足的运营经费”。这两个选项中没有“或”的表示，题干出现“或”关系，一个打×，一个抄下来不变，得到“知名教练→充足费用”，选择 F 项。

**【选 C】**

**【例】**小方说：“我这个月如果去春游，就要去梧桐山和仙湖植物园，否则就不去；只有和小雪一起出门，我才会去梧桐山或七娘山；如果要和小雪一起出门，那么我一定要和她做好约定；如果要和她做好约定，她一定有时间，但因为怀念家乡，小雪休假回北方看望家人，为期一个月。”

由此可推知，小方这个月：

- A.没去春游 B.去了七娘山  
C.去了仙湖植物园 D.和小雪一起出门

**【解析】**翻译题干：

(1)“如果……就……”前推后，翻译为“春游→梧桐山且植物园”。

(2)“只有……才……”后推前，翻译为“梧桐山或七娘山→和小雪一起”。

(3)“如果……那么……”前推后，翻译为“和小雪一起→做约定”。

(4)“如果……一定……”前推后，翻译为“做约定→有时间”。

(5) “小雪回家了”说明没时间。

“没时间”可以得到“-做约定”。“-做约定”可以得到“-和小雪一起”。否后必否前，得到“-梧桐山或七娘山”，去括号为“-梧桐山且-七娘山”，此时选不出答案。“-梧桐山”说明不能同时去梧桐山和植物园，否后必否前，得到“-春游”。此时不知道去没去“植物园”，A 项当选。

有同学考虑小雪回家的一个月是不是去春游的同一个月，不要这样考虑，否则无法选择答案了。【选 A】

### 【注意】

#### 1.翻译规则：

- (1) 前推后：如果/就/都/一定。
- (2) 后推前：需要关注“才”。
- (3) “除非”有两种形式。
- (4) 谁必不可少/基础/前提，谁放在箭头后。

#### 2.推理规则：

- (1) 否前肯后无必然结论。
- (2) “且”关系：
  - ①  $\text{甲} \rightarrow \text{乙} \text{ 且 } \text{丙} : -\text{乙} \rightarrow -\text{甲}$ ，丙的情况不知道。
  - ② 甲且乙成立，可以得出其中任何一个成立。
- (3) “或”关系：
  - ① 至少一个。

②否一推一，一项打“×”，另外一项不变。

3.拓展：

(1) A 和 B 都有，表示为“A 且 B”。A 和 B 都没有，表示为“-A 且-B”。

(2) A、B 至少一个，表示为“A 或 B”。A、B 只能有一个，表示为“A/B”。

(3) A 和 B 至多一个，表示为“-A 或-B”。

(4) -A 且-B：意思是“都没有”；“- (A 且 B)”意思是“不都有”。

【测验题】只有在湿度高且光线昏暗的山林里才会有野生灵芝生长。紫金山林区没有野生灵芝生长。

若以上判断为真，可推出以下哪项结论？

I.紫金山林区湿度不高并且光线不昏暗。

II.如果紫金山林区光线昏暗，则肯定湿度不高。

III.如果紫金山林区湿度高，则肯定光线不昏暗。

A.仅 I B.仅 II

C.仅 II 和 III D.I、II 和 III 都推不出

【解析】翻译题干：“只有……才……”后推前，翻译为“有野生灵芝→湿度高且光线昏暗”，“没有野生灵芝”是对题干翻译的否前，否前无必然结论，D 项当选。【选 D】

【注意】否前肯后无必然结论。

【测验题】对于春秋时期的某国，如果仓廩实或衣食足，则民知礼节或知荣辱。如果民知礼节或知荣辱，则或者国富，或者民强。如果民强，则百业兴。事实上该国并非国富，而且并非百业兴。由此可推出：

- A.该国仓廩实但并非衣食足 B.该国并非仓廩实但衣食足  
C.该国仓廩实且衣食足 D.该国并非仓廩实且并非衣食足

【解析】“如果……那么……”前推后，翻译题干：

- ①仓廩实或衣食足→知礼节或知荣辱。  
②知礼节或知荣辱→国富或民强。  
③民强→百业兴。  
④-国富且-百业兴。

“-百业兴”是对条件③的否后，否后必否前，可以推出“-民强”；“-民强”和“-国富”结合，是对条件②的否后，否后必否前，可以推出“-（知礼节或知荣辱）”；“-（知礼节或知荣辱）”是对①的否后，否后必否前，可以推出“-（仓廩实或衣食足）”。去括号，负号进去，“且”“或”互变，得到“-仓廩实且-衣食足”，对应 D 项。

本题选项都涉及“仓廩实、衣食足”，题干中只有条件①的箭头前涉及，本节课只学了肯前推肯后，否后推否前，所以最终要想推出什么“前”，就一定是否前，所以答案一定是 D 项。【选 D】

【补充】二氧化碳的排放量剧增导致全球气候变暖，使珠穆朗玛峰所在的喜马拉雅地区冰川面临急剧缩小的危险。研究显示，珠峰海拔在5000 米到 6000 米的冰川集中区域出现快速融化的现象，这些地方将只在冬季而不是在温暖的季节时看到结冰。专家推论说，根据未来的气候变化趋势，喜马拉雅地区的冰川减少的速度还有可能加快，如果本世纪内气温如预计的一样继续升高，该地区的冰川最终将消失殆尽。

如果以下各项为真，最能削弱上述论证的是：

- A.喜马拉雅冰川每年缩小约 0.1%到 0.6%
- B.喜马拉雅其他地区冰川对温度不敏感
- C.过去 50 年珠峰周边冰川覆盖面积减少了 33.3%
- D.珠穆朗玛峰 7000 米以上区域未出现冰川快速融化现象

【解析】“推论”后是论点，前是论据。

论点：根据未来的气候变化趋势，喜马拉雅地区的冰川减少的速度还有可能加快，如果本世纪内气温如预计的一样继续升高，该地区的冰川最终将消失殆尽。

论据：珠峰海拔在 5000 米到 6000 米的冰川集中区域出现快速融化的现象，这些地方将只在冬季而不是在温暖的季节时看到结冰。

论点是“喜马拉雅地区的冰川”，论据是“珠峰 5000-6000 米的冰川”，换句话说，论点是一个整体，论据是其中的一个部分，此时涉及部分和整体的关系问题，要想削弱有两种方法，第一种

是“5000 - 6000 米的冰川无法代表整个冰川”，即这个不具有代表性，代表不了整体；第二种是“除了 5000-6000 米之外，其他地区都不这样”。两种方法都可以，是对整体和部分关系的拆桥或削弱。

A 项：提及“每年缩小约 0.1%到 0.6%”，不知道是大还是小，排除。

C 项：提及“覆盖面积减少了 33.3%”，可以加强，排除。

B 项：提及“其他地区冰川对温度不敏感”，符合第二种拆桥，保留。

D 项：提及“7000 米以上区域未出现冰川快速融化现象”，符合第二种拆桥，保留。

对比 B 项和 D 项，B 项是“其他地区”，D 项是“珠峰 7000 米以上”，B 项的范围更大，珠峰是喜马拉雅山里的一座山峰，7000 米以上是这一座山峰的一部分，B 项说的是整体。即使是拆桥项，整体>部分，B 项当选。

答疑：论据提到“珠穆朗玛峰”，论点是“喜马拉雅山”。

**【选 B】**



【补充】泡茶时会泛起一层泡沫，产生这层泡沫的物质叫做茶皂素。研究发现，从摄入后第三个小时开始，摄入茶皂素的老鼠和不摄入的相比，前者血浆中的甘油三酯含量不到后者的一半。这是因为茶皂素起到了抑制脂肪酶活性的作用。研究者据此认为，人们可以通过喝茶来达到减肥的目的。

论点：人可以通过喝茶来达到减肥的目的

论据：茶皂素对老鼠起到了抑制脂肪酶活性的作用

拆桥 1：茶皂素 $\neq$ 喝茶

拆桥 2：抑制脂肪酶活性 $\neq$ 减肥

拆桥 3：老鼠 $\neq$ 人

【注意】论点是“喝茶减肥”，论据是“茶里的茶皂素可以抑制脂肪酶的活性”；吃黄瓜如何，因为黄瓜里的某种元素如何。论点是整体的东西，论据是其中一部分的元素，这也属于整体和部分的关系。论据提到“茶皂素”，论点提到“喝茶”，常见的拆桥形式是“茶皂素在茶叶中占比小”或“需要喝 10 吨茶才能符合茶皂素的减肥效果”，说明茶皂素含量极少，这是部分代表不了整体；整体和部分不能画等号的削弱题。

这种题有多种答案可以选择，三种拆桥方式：

（1）论点是人，论据是老鼠，拆桥项表述为“老鼠 $\neq$ 人”，说明论据的实验主体和“人”不一致。

（2）论点是喝茶，论据是茶皂素，拆桥项表述为“茶皂素 $\neq$ 喝茶”。

(3) 论点是减肥，论据是抑制脂肪酶活性，拆桥项表述为“抑制脂肪酶活性 $\neq$ 减肥”。

(4) 在同一道题中，论点和论据有多个词不一样时，有多种拆桥方式。

答疑：

(1) 补充题改成“珠穆朗玛峰”也不行，简单的地理常识为珠穆朗玛峰是喜马拉雅山区的一部分。最简单的道理是论点为“喜马拉雅山”，答案包含“喜马拉雅山”。

(2) 题干是“喜马拉雅地区”，B项是“喜马拉雅其他地区”，属于“喜马拉雅”。

**【测验题】**当一辆疾驰的汽车需要马上刹住时，几毫秒的反应时间是非常关键的。有时，区区几米的距离就决定着人的生死。最近有研究者利用模拟驾驶系统、眼球追踪技术等手段，让五组受试者面对动感不同的交通标志，然后测试他们做出反应的速度。结果发现，动感较强的交通标志确实能让受试者更快作出反应。由此，他们建议有关部门，应该将原有的交通警告标识牌全部置换为动感较强的标示牌，以便提高司机反应速度。

以下哪项如果为真，最能表明上述研究者的建议难以实现预期目标：

A. 置换原有的交通警告标示牌是一项庞大、繁琐的工程，需要投

入巨额成本

B.在研究者选取的五组受试者中，有的人驾龄并不长，有的人甚至还不会开车

C.当司机了解到较强动感交通警告标示牌的实际意义后，其反应速度又会降到从前的水平

D.如果画面上的人看起来在跑，就容易让人联想到行人急匆匆从你车前经过的画面

【解析】问“哪项最能表明上述研究者的建议难以实现预期目标”，削弱题。论点：应该将原有的交通警告标识牌全部置换为动感较强的标示牌，以便提高司机反应速度。

论点提及“应该……，以便……”，论点的句式特征为方式+目的，为对策，常考的说法有两种，分别是做法是否可行/做法是否有效，比如无法全部置换/置换完后无法提高反应速度。

A 项：可能会觉得该项是指“不可行”，但只是增加成本，投钱就可以，没说不能做，不能做是做不了，而该项只是花钱多，所以是无关项，排除。

B 项：想选该项，可能是觉得该项提及实验还选择了不会开车的人，但在选择被试时就得选择老司机、新司机，甚至还有一些人是普通人，因为测试的是反应速度，所以选择“驾龄不长”的人是很正常的，本身就不能总选老司机，该项不能削弱，排除。

C 项：说明换了，但换了之后没用，说明做法无效，保留。

D 项：不知道这个“画面”对于“反应时间”有什么影响，

话题无关，排除。

C 项是针对论点进行否定的，只是拆了论点中两个话题之间的关系，属于否论点，不是拆桥。【选 C】

【例】对世界上最常见的火山类型而言，含水量较高的岩浆往往储存在地壳更深处。水在很大程度上引发并助长了火山爆发，岩浆的含水量越多，岩浆上升得越快，喷发就越猛烈。此时，岩浆的浮力不再是岩浆喷发的关键，岩浆中越多的水分含量才意味着越多的气泡和潜在更猛烈的喷发。

以下哪项如果为真，最能加强上述研究发现？

- A.岩浆之所以能通过地壳裂缝上升，是因为岩浆比周围岩石的浮力更大
- B.若除水外还有额外的浮力，也会在火山被触发时将更多的岩浆带到地面
- C.水和岩浆的混合物在上升过程中有时会发生脱气现象，使混合物变得更加粘稠，导致上升缓慢甚至停滞
- D.水和岩浆的混合物储存在火山中，当岩浆上升到地表附近后，压力下降就会形成气泡，气泡迅速膨胀导致岩浆喷射而出

【解析】问“最能加强上述研究发现”。题干没有“研究发现”这四个字，没有“认为、因此”等关键词，而且读完题干，感觉意思差不多，可以不纠结意思，整体概括题干即可。题干概括：岩浆中的水越多，越容易喷发。

题干比较长，分不清论点和论据时，可以不区分，意味着题干意思差不多，要么只有论点，要么论点和论据话题一致，简单

概括题干即可。

只有论点，问“加强”，普通问法，优先考虑原因解释或举例子，二者都要针对论点进行，必须提到论点中的词，正确答案必须提到“水如何导致岩浆爆发”。

A 项：论点讨论“水”导致，而不是“浮力”，排除。

B 项：强调“浮力”相关的事情，排除。

C 项：水包裹岩浆，尾句说明导致上升缓慢甚至停滞，和题干结果相反，削弱项，排除。

D 项：结果是“导致岩浆喷射而出”，说明火山爆发，只有 D 项说明“水帮着岩浆，使得火山爆发”，当选。

本题论点主要强调“水、岩浆、爆发”，正确选项也强调“水、岩浆、爆发”，加强题之所以简单，是因为大部分加强题的正确选项都会包括论点的关键词或者进行同义替换。

答疑：

（1）C 项直接否论点，论点是“A 导致 B”，C 项是“A 导致不了 B”。

（2）选项必须有“水、岩浆、喷射”，不能只提到“气泡”。

（3）本题没有论据，整体题干都是论点。【选 D】

【例】书报亭曾经是所有城市的标配，承载着几代人的共同记忆，但当下已经快要成为一个历史名词了。近日，《中国青年报》在显著版面刊登了上海中学生的一封信，希望《中国青年报》替青少年呼吁恢复书报亭。一个初中生的来信受到媒体的关注有些让人意外，刊登出来在瞬间点燃了网民的热情也实属罕见。由此可

见，恢复书报亭十分必要。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

- A.城市书报亭的退出是时代变迁、城市规划、网络媒体发展的必然结果
- B.书报亭具有很强的社区服务功能，是社区居民获取信息和知识的重要渠道
- C.青少年正处于大量吸收知识、进行探索和思考的阶段，报纸杂志是文化必需品
- D.纸质的报纸杂志有着无法替代的优势，它有助于培养青少年的阅读兴趣和能力

【解析】问“最能支持上述结论”。“由此可见”后面是论点，前面是论据。论点：恢复书报亭十分必要。论据：《中国青年报》在显著版面刊登了上海中学生的一封信，希望《中国青年报》替青少年呼吁恢复书报亭。一个初中生的来信受到媒体的关注有些让人意外，刊登出来在瞬间点燃了网民的热情也实属罕见。

论点和论据都强调“恢复书报亭这件事是好的、是对的”，论点和论据话题一致，而且提问方式为“支持”，考虑原因解释或举例子，二者都要针对论点，论点强调“恢复书报亭”，正确选项应该提及“书报亭”。

A 项：题干讨论“为什么恢复”，而选项讨论“为什么退出”，无关项，可以认为是削弱项，都不能加强，排除。

B 项：说明书报亭好，保留。

C 项讨论“报纸杂志是文化必需品”，D 项讨论“报纸杂志无可替代”，二者都强调“报纸杂志”，“报纸杂志”不一定在书报

亭里卖，也可以在网卖，均没有提到“书报亭”，只有 B 项提到“书报亭”，B 项当选。

答疑：

（1）论点重要，而且论点是“恢复书报亭”，论据是“青少年呼吁恢复书报亭”，论据是例子，B 项强调“社区居民”，在青少年这个主体之外额外举了一个新例子，选项能否选要针对论点加强，而不是针对论据。论证题的核心是论点，要针对论点解题，只有 B 项提到“书报亭”，B 项属于补充新论据中的新例子。

（2）首句是背景引入，如果做题遇到“由此可见”，大概率后面是论点，紧接着前面一句话是论据，要特别注意。

（3）B 项强调“书报亭的功能、意义、概念”，而不是下定义。

（4）考试不需要区分 B 项是原因解释还是举例子，只需要知道只有 B 项可以加强，选择即可。

（5）越接近论点越好，以论点为核心。**【选 B】**

**【例】**随着无人机技术的成熟，它的应用领域也越来越广。比如检察机关充分借助无人机办案优势，强化运用无人机参与公益诉讼办案。特别是今年 3 月“燕赵山海·公益检察”专项监督开展以来，检察机关积极探索利用无人机航拍进行勘验取证，已为检察办案提质增效提供了坚强的技术支撑。

以下哪项为真，最能支持上述说法？

A.饶阳县检察院运用无人机对辖区 800 余亩西瓜种植区进行航拍，采集到散落田间农用薄膜图片 7 幅，作为公益诉讼的证据

B.无人机具有高机动性、宽视野、动态跟踪、图像实时传输等优

势，可以打破地形和空间限制，多角度在空中进行实地全局勘查  
C.以基层检察院为单位，省检察院先后组织基础飞行、现场勘查、航拍取证为主要内容的培训 341 次

D.省检察院组织举办全省检察机关无人机勘验取证比赛，增强检察干警运用无人机精准发现线索、锁定目标、固定证据的能力

【解析】很多同学找论点，可能会把尾句“检察机关”当作论点，此时会出现小问题，因为“检察机关”前面出现“比如”，“比如”是例子，所以尾句是论据，首句是论点，如果找不到关键词，可以首尾句找论点。

论点：随着无人机技术的成熟，它的应用领域也越来越广。

论据：比如检察机关充分借助无人机办案优势，强化运用无人机参与公益诉讼办案。特别是今年 3 月“燕赵山海·公益检察”专项监督开展以来，检察机关积极探索利用无人机航拍进行勘验取证，已为检察办案提质增效提供了坚强的技术支撑。

问“最能支持上述说法”，论点和论据话题一致，且提问方式为“支持/加强”，优先考虑原因解释或举例子。论点关键词是“无人机、应用”，正确选项应该提及“无人机、应用”。

A、B、D 项：提及“无人机、应用”，均保留。

C 项：没有明确提及“无人机”，但讨论相关的事，即使默认讨论“无人机”，也是讨论“培训”，而不是“应用”，排除。

选项都出现论点关键词，择优比较，A、C、D 项均讨论“检察院”，是例子，只有 B 项讨论“无人机”，是整体表述，整体 > 部分，B 项当选。

答疑：“公益诉讼案”针对论据，核心力度更强要针对论点



进行整体解释。有同学可能认为 B 项不好，没有提及“公益诉讼案”，但论点也没有提及“公益诉讼案”，要针对论点来，“公益诉讼案”是论据的内容，只要能够强调“应用”即可，B 项“具有高机动性、宽视野、动态跟踪、图像实时传输等优势，可以打破地形和空间限制，多角度在空中进行实地全局勘查”是应用，关键点在于论点，B 项是整体解释，A、D 项是部分举例，C 项强调“培训”。【选 B】

【补充】假定有一个鱼缸，里面的金鱼透过弧形的鱼缸玻璃观察外面的世界，现在它们中的物理学家开始发展“金鱼物理学”了，它们归纳观察到的现象，并建立起一些物理学定律，这些物理学定律能够解释和描述金鱼们透过鱼缸所观察到的外部世界，这些定律甚至还能够正确预言外部世界的新现象。因此，这样的“金鱼物理学”可以是正确的。

要使上述论证成立，需要补充下列哪项作为前提？

- A.我们看到的直线运动可能在“金鱼物理学”中表现为曲线运动
- B.物理学理论正确与否依赖于其理论体系所得出的结论能否被反复验证
- C.虽然金鱼的实在图像与我们的不同，但是我们的实在图像也可能是不真实的
- D.当某理论的解释与观察者的观测吻合时，观察者往往认为这个理论就是正确的

【解析】试着读“金鱼物理学”，题干很长，理解起来很费劲，

考场上没有时间。问“前提”，考虑搭桥，找论点和论据。论据不好理解，看论点，论点提及“金鱼物理学”和“正确的”，前面提及了“金鱼物理学”(不重要)，所以正确选项一定要包含“正确的”。

A 项：没有提及“正确的”，排除。

B 项：该项表述为“依赖于能否被反复验证”，没有提及到底对不对，排除。

C 项：“不真实”错误，排除。

D 项：出现“正确的”，大概率是正确答案，如果不放心，可以再看一下。该项提及“某理论的解释与观察者的观测吻合”，只需要在题干中去找“理论与观测相关”的内容。题干表述为“这些物理学定律能够解释和描述金鱼们透过鱼缸所观察到的外部世界”，“定律”对应“理论”，“观察”对应“观测”，没有问题，当选。

答疑：

(1) D 项不是加强论点，而是在论据和论点之间建立联系。

(2) 必要条件也问“前提/假设”，稍后讲解必要条件。问“前提/假设”，绝大部分考查搭桥。【选 D】

【例】市美术馆近期举办“小读者”系列活动，活动包含若干项目。报名情况如下：

(1) 小读者在艺术阅读和版画实践课中至少参加了一个；

(2) 小读者如果参加了艺术阅读，则没有参加书法小课堂；

(3) 小苏参加了书法小课堂。

美术馆馆长知道上述情况后断定，小苏也参加了手工剪纸活动。

以下哪项如果为真，可以成为美术馆馆长判断的前提？

A.小苏没有参加艺术阅读

B.小苏没有参加版画实践课

C.参加了手工剪纸活动的也参加了版画实践课

D.不参加手工剪纸活动的都不参加版画实践课

【解析】本题是搭桥的最后一道题，稍微有点特殊性。如果不看提问方式，本题非常像判断第五节课的翻译推理。提问方式为“前提”，搭桥题。论点很好找，问“可以成为美术馆馆长判断的前提”，美术馆馆长的判断是“小苏也参加了手工剪纸活动”(论点)，前面的论据有点特殊，有点像翻译推理。翻译题干：

(1) 艺术阅读或版画实践。

(2) “如果……则……”前推后，翻译为：艺术阅读→-书法课堂。

(3) 小苏：书法课堂。

出现了翻译的句子，大概率要推理。已知“小苏参加了书法课堂”，这是对“-书法课堂”的否定，对于条件(2)是否后，否后必否前，可以推出“-艺术阅读”。条件(1)说明艺术阅读和版画实践至少要参加一个，通过“-艺术阅读”，可以推出“版画实践”，可以得到推理过程“书法课堂→-艺术阅读→版画实践”。

论点：小苏参加手工剪纸。论据：小苏参加版画实践。论点

和论据话题不一致，考虑搭桥。论点和论据中都有“小苏”（不重要），要找“版画实践”和“手工剪纸”。

A 项：有同学选择该项，该项可以推出来，但本题不是问“由此推出”，问“前提”，不是翻译推理题，不能选该项，要选择搭桥项，排除。

B 项：该项不能选择，排除。

C 项：提及“手工剪纸”和“版画实践”，保留。

D 项：提及“手工剪纸”和“版画实践”，保留。

如果两个选项都涉及论点和论据的关键词，需要考虑搭桥方向，应该是“论据→论点”，应该选择“版画实践→手工剪纸”的选项。

C 项：翻译为“手工剪纸→版画实践”，反了，为“论点→论据”，排除。

D 项：翻译为“-手工剪纸→-版画实践”，逆否为“版画实践→手工剪纸”，没有问题；出现“不……不……”，直接后推前，翻译为“版画实践→手工剪纸”，这也没有问题。对比 C、D 项，C 项是“论点→论据”，D 项是“论据→论点”，D 项当选。

答疑：

（1）C 项：“也”可以翻译，通过“先参加手工剪纸”，得到另外一个结论，没有问题，注意逻辑推理方向。如果理解为“且”，也不能选择。该项的意思是“参加了手工剪纸就参加了版画实践”，如果理解为“且”，也可以直接排除，不影响做题。

(2) D 项：“不……不……”后推前，翻译为“版画实践→手工剪纸”。“版画实践”是论据，“手工剪纸”是论点，为“论据→论点”，没有问题，D 项当选。

【例】云计算、大数据等的迅速发展使得数据中心呈现指数型增长，相应带来的能耗也在增加，因为数据中心的 core 功能在于实现信息集中存储、传输、交换，其与传统能耗单元不同，数据中心 24 小时“连轴转”，昼夜不停的运行方式势必会增加能耗。但统计显示，虽然近几年数据中心的规模年均增速超过了 60%，但其能耗远低于人们之前预估的数据，仅占全球所有用电量的 2%。

以下最能解释上述现象的是：

- A.大部分数据中心都建在生态环境好的地方
- B.数据中心的能耗比建筑等传统行业的能耗小得多
- C.超大规模的数据中心技术的普遍兴起有助于减少能耗
- D.数据中心的耗电量还不足以影响整个电力系统的运行

【解析】问“以下最能解释上述现象的是”。题干的矛盾：数据中心昼夜不停的运行方式势必会增加能耗，但近几年数据中心的规模年均增速超过了 60%，其能耗却远低于人们之前预估的数据。

A 项：选项说明“大部分数据中心都建在生态环境好的地方”，但是“生态环境好的地方”依然需要用电，与数据中心能耗无关，

不能解释题干矛盾，排除。

B 项：题干比较的是现在的能耗和预估的数据，没有和建筑等传统行业比较，不能解释题干矛盾，排除。

C 项：可以解释为什么能耗比原来低，可以解释题干矛盾，保留。

D 项：题干没有提到“影响整个电力系统”，只想知道现在的能耗是否比预估的数据低，至于在电力系统中占比不需要关注，不能解释题干整体的矛盾关系，排除。

答疑：原因解释题需要解释的是“仅占全球所有用电量的 2%”，B 项只说明能耗小，没有解释为什么“仅占全球所有用电量的 2%”，原因解释题不是要找“由此可以推出”的选项。【选 C】

【测验题】近日，某研究小组开发出一种双光子成像显微镜的改进版本，它可以让科学家更快地获得大脑内血管和单个神经元等结构的高分辨率图像。有研究者认为，新技术或将促进神经科学的研究。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

- A.改版后较传统双光子显微镜成像快 100 到 1000 倍，所能达到的组织深度为原来的两倍
- B.新技术可以更好地了解大脑内血流的变化，还能通过添加电压敏感的荧光染料或荧光钙探针来测量神经元活动
- C.研究人员经常使用双光子显微镜制作大脑等组织的高分辨率

3D 图像，但这种成像技术不易扫描大脑等组织深处，且很耗时  
D.研究证明，使用改进的新技术可以在肌肉和肾脏组织切片中实现约 200 微米尺度的成像，在老鼠大脑中实现约 300 微米的成像

【解析】问“最能支持上述观点”，提问方式问“支持”，考虑原因解释或举例子。

论点：新技术或将促进神经科学的研究。论点讨论“新技术”和“神经科学的研究”，所以正确答案需要提到“新技术”和“神经科学的研究”。

A 项提到“达到的组织深度为原来的两倍”；B 项提到“新技术”和“神经元”；C 项：没有提到“新技术”和“神经科学的研究”，C 项排除；D 项提到“新技术”和“肌肉和肾脏组织”“大脑”，相较而言，只有 B 项明确提到“新技术”和“神经元”，其他选项均没有提及“神经”，B 项当选。

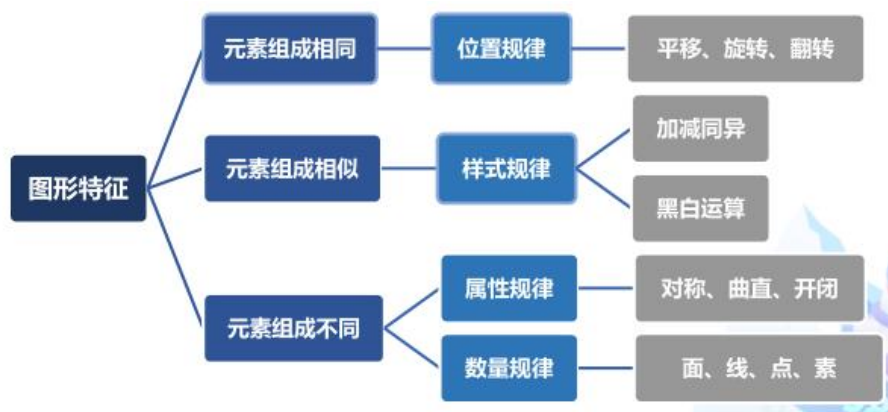
本题根据论点的关键词可以快速选出选项。

答疑：

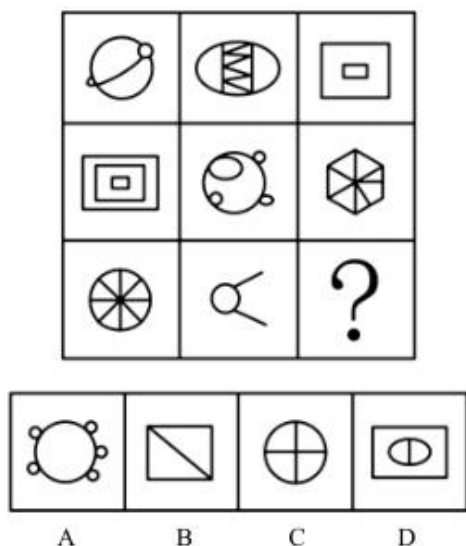
（1）对比 A、B 项，A 项为“达到的组织深度为原来的两倍”，B 项为“神经元”，“神经元活动”与题干的“神经科学的研究”更加接近，优选与论点表述一致的选项。A、C、D 项讨论的内容均没有“神经元”贴近题干。

（2）问“支持”，优先考虑原因解释和举例子。

（3）论点和论据话题一致，均在讨论新技术好。【选 B】



例：



【解析】元素组成不同，根据特征图定位细节考点。图形分割非常明显，考虑面。本题曲直无规律。

第一行面数量依次是 4、9、2，无规律。通过这道题提供了思路，不要只看一行没有恒定、递增的规律，就排除了这个考点，因为可能会考查运算规律。

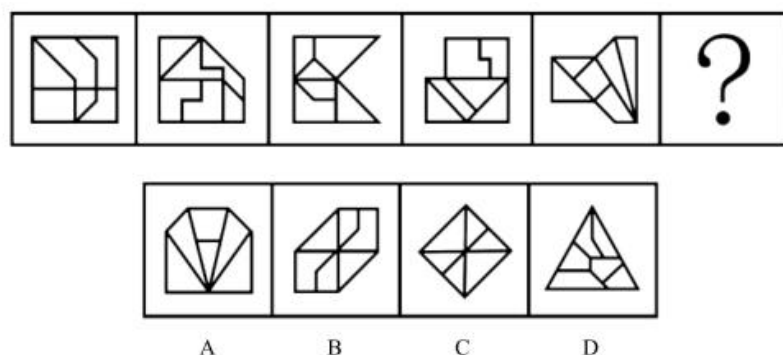
第二行一定要进行验证，第二行面数量依次是 3、5、7，第一行和第二行求和后总数均是 15。

第三行面数量依次是 8、1，“？”处应是 6 个面，A 项



当选。【选 A】

例：



【解析】2. 元素组成不同，均是图形被分割，题干和选项均是 6 个面，根据面的数量无法选出唯一答案。

考虑面的细化，重点关注形状。没有明显的双胞胎，不是每幅图均有最大/最小面，大部分图形均有三角形面，部分图形有四边形面，结合考情，三角形面考查更多，因此出现三角形、四边形面，优先考虑三角形面，无法解题时，再看四边形面。

数个数时不要仅关注图 1，警惕数量从 0 开始的题目。图 1 没有三角形面，后面每幅图均有三角形面，三角形面的个数依次是 0、1、2、3、4，需要找 5 个三角形面的选项。

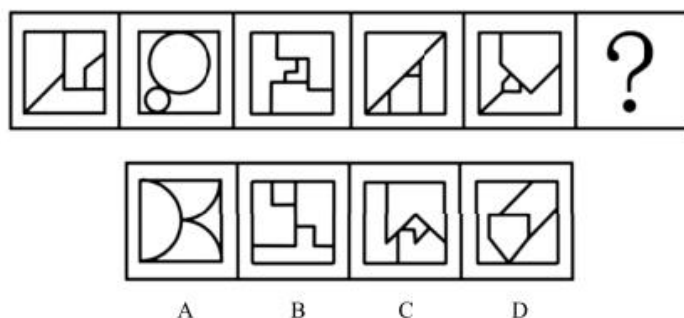
A 项：有 5 个三角形面，当选。

B 项：有 2 个三角形面，排除。

C 项：有 6 个三角形面，排除。

D 项：没有三角形面，排除。【选 A】

例：



【解析】3. 均是图形内部被分割，根据面的数量无法选出唯一答案。

满足面的特征，建议再继续尝试下面的形状。图 2 和图 4、图 5 面积分割不均匀，优先找最大/最小的特殊面。

图 2 最特殊，优先看图 2，只有图 2 有圆（1 个大圆+1 个小圆），其余图形均是全直线。不是常规考查最大/最小面，考查的是最大面和最小面同时出现，且形状相似，其余图形均符合这个规律。

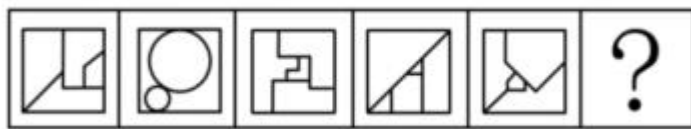
C 项：最大面和最小面形状相似，当选。

A 项：有最大面和最小面，但形状不相似，排除。

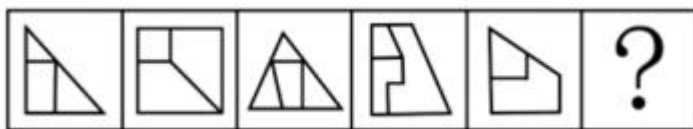
C 项：有最小面，但无法确定最大面，且形状与最小面不相似，排除。

D 项：不易确定谁是最大/最小面，且形状不相似，排除。【选 C】

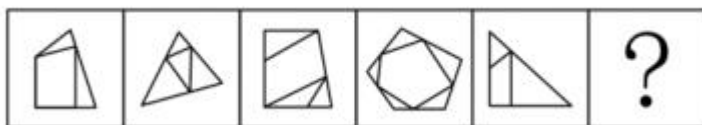
最大面+最小面形状相似：



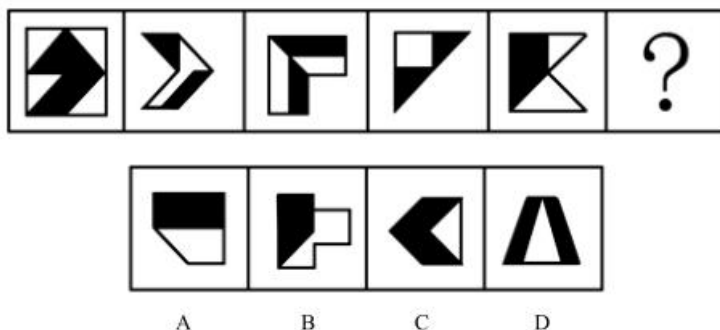
最小面+外框形状相似：



最大面=外框边数：



例：



【解析】面除了考查白面，还可以考查黑面。观察图 3，分割出 4 个区域，最上角两个面面积相等，右下角黑白两个面面积相等。出现大块黑白，且分割规整，优先考虑面积。题干每幅图划分后黑白面积均相等，“？”处黑白面积应相等。

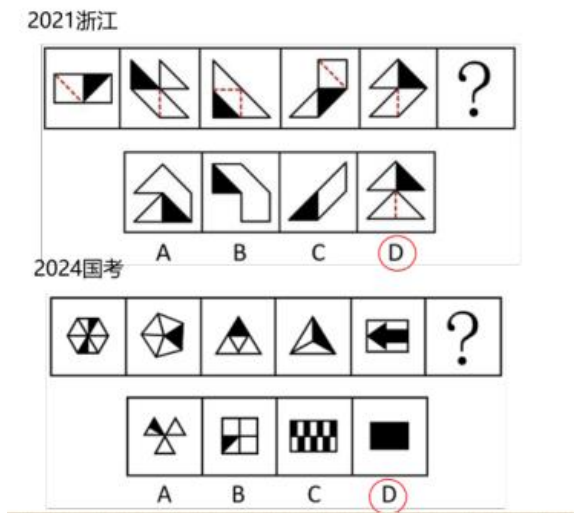
A 项：黑 > 白，排除。

B 项：黑白面积均相等，保留。

C 项：黑 > 白，排除。

D 项：从中间白色部分划分，黑白面积不相等，排除。

面的特殊考法——黑白块的面积/形状：



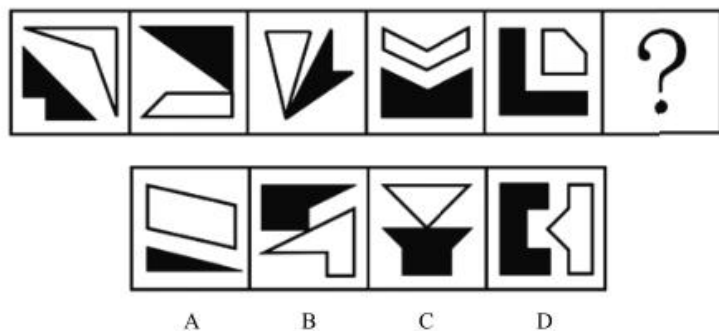
【注意】面的特殊考法：

黑白块的面积：

（1）2021 浙江：整体出现大块的黑白，黑色面面积是整幅图面积的  $\frac{1}{4}$ ，也可以说白色面积是黑色面积的 3 倍，D 项符合规律（黑色面面积是整幅图面积的  $\frac{1}{4}$ ）。

（2）2024 国考：出现大块黑白，分割明显，图 1 黑色部分面积占整幅图面积的  $\frac{1}{6}$ ，图 2 黑色部分面积占整幅图面积的  $\frac{1}{5}$ ，图 3 黑色部分面积占整幅图面积的  $\frac{1}{4}$ ，图 4 黑色部分面积占整幅图面积的  $\frac{1}{3}$ ，图 5 黑色部分面积占整幅图面积的  $\frac{1}{2}$ ，“？”处黑色部分面积应占整幅图面积的  $\frac{1}{1}$ ，即整幅图均是黑色的，D 项当选。

例：



【解析】分割不规整，无法考虑面积；整体形状不规整，形状无规律。无论是黑色、白色，重点关注直线数。直线考点形式特殊，结合大块黑白考查，注意分开看思维，可能单独考黑色、白色，均无规律，还可能考查运算。

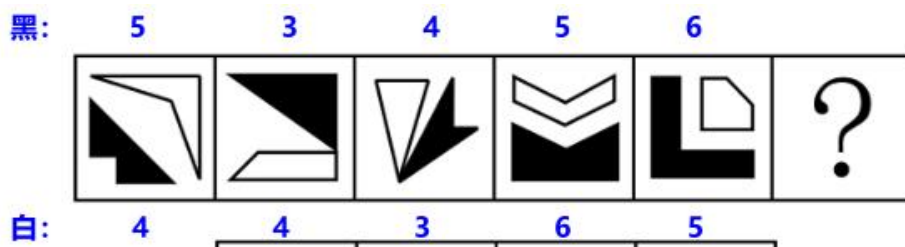
整体数完，单独的黑色、白色直线数均无规律，考虑运算规律。黑比白多 1、白比黑多 1 依次交替，“？”处应是白比黑多 1。

A 项：白是 4 条边，黑是 3 条边，白比黑多 1 条边，当选。

B 项：黑白均是 5 条边，排除。

C 项：黑比白多，排除。

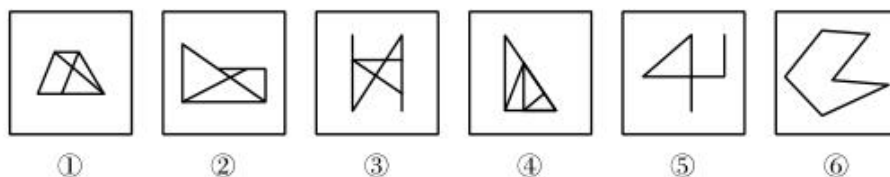
D 项：黑比白多，排除。【选 A】



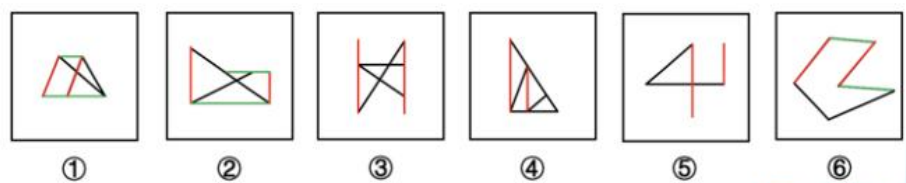
【注意】

1. 线的特殊考法 1：多边形（边数量）——直线数。
2. 出现黑白两部分——黑白分开看。

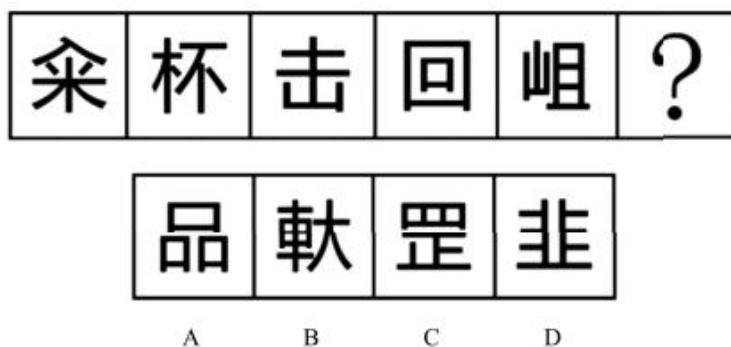
例：



【解析】出现一些斜线、水平线、竖线成对出现。图①②⑥一组，均有 2 对平行线；图③④⑤一组，均有 1 对平行线，B 项当选。【选 B】



例：

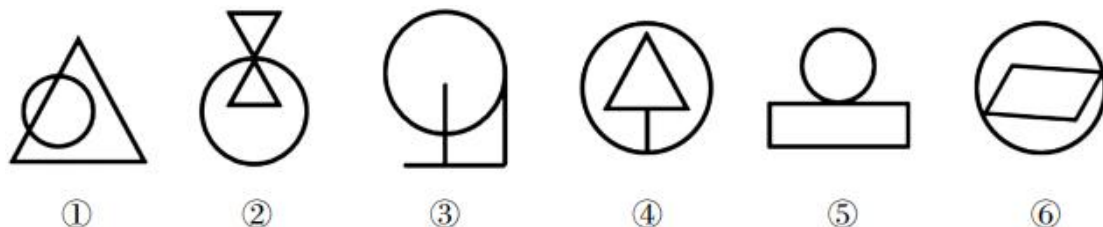


【解析】汉字出现十字、横平竖直（图 3、图 4），优先考虑横竖线，横竖分开数。图 1 横线、竖线数均是 1，图 2 横线、竖线数均是 2，图 3 横线、竖线数均是 3，图 4 横线、竖线数均是 4，图 5 横线、竖线数均是 5，“？”处横线、竖线数应均是 6。

可能有同学考虑单独看横线/竖线，找有 6 条横线/竖

线的选项，只根据横线/竖线无法选出唯一答案，观察发现每幅图横线和竖线均相等（运算=0），A 项当选。【选 A】

例：



【解析】强化课补充的细化考法是曲直交点，顾名思义，需要是曲线与直线产生的交点才行，图形有曲直线相交关系才行。即便有曲线，万一都是单一的圆、波浪线、单一直线，无相交关系，也不能考虑曲直线，必须同时满足有曲有直，曲直相交，才能考虑曲直交点。

本题每幅图都有圆，只有图③、图⑤有相切关系；并不是每幅图的圆都是外框，图⑤是上下关系，没有外框。图形都有圆，圆本质上是曲线，圆形与直线或多边形相交，可以考虑数曲直交点，切点本身是特殊的交点，曲直切点也算作曲直交点。题干图形曲直交点数量依次为 2、1、2、1、1、2，图①③⑥为一组，有 2 个曲直交点；图②④⑤为一组，有 1 个曲直交点，B 项当选。【选 B】

例：发现不均衡套利是指通过发现和利用市场上的资源

供给和需求不一致进行调配导致的盈利机会获利。

根据上述定义，下列不属于发现不均衡套利的是：

- A. 孔子的门生子贡在曹国与鲁国之间通过贱买贵卖来获利
- B. 小王预见来年橄榄必然大获丰收，便买断了当地所有的榨油机，第二年高价出租获得巨额财富
- C. F 汽车公司针对当时汽车价格昂贵、普通居民消费不起的状况，推出了价廉物美的 T 型车，迅速进入普通家庭
- D. 20 世纪 80 年代，中国农村出现大量富余劳动力，而工业产品又极为缺乏。因此将富余的农村劳动力组织起来生产工业产品，可以获利

【解析】做错本题可能是没有看清楚提问方式。问法为“不属于发现不均衡套利的是”。“不均衡”可能指不平衡、不公平，“套利”不是简单的获利，而是指在不同市场之间利用价格差异获取利益，即二道贩子、投机倒把。如北京下雨少，但是北京超市的伞特别多，海南下雨较多，从北京买伞，再卖到海南，还能卖高价。

C 项：只是“针对当时汽车价格昂贵、普通居民消费不起的状况，推出了价廉物美的 T 型车”，不符合“套利”，当选。

若根据拆词无法确定含义，可以回到题干阅读。定义关键信息：（1）市场上的资源供给和需求不一致；（2）调配（存



在一定的转移、倒腾)；(3) 盈利机会获利。

C 项：不存在“调配”，不符合定义，当选。

A 项：“曹国与鲁国之间贱买贵卖”符合“二道贩子”，排除。

B 项：“第一年购买榨油机”(调配到)第二年”符合定义，排除。

D 项：“大量富余劳动力”“工业产品又极为缺乏”对应“资源供给和需求不一致”，“将富余的农村劳动力组织起来生产工业产品”对应“调配”，符合定义，排除。

答疑：题干未明确“市场”必须是商品，“劳动力”也可以是“市场”。【选 C】

翻译规则一：前→后

如果.....那么.....、一定、就、都

翻译规则二：后→前

只有.....，才.....、不.....，不.....、除非.....，否则不.....

推理规则一：逆否等价

符号表示： $A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$

文字表示：肯前必肯后，否后必否前，否前肯后无必然结论

推理规则二：

或关系：否  $1 \rightarrow 1$

A 或 B:  $\neg A \rightarrow B, \neg B \rightarrow A$

推理规则三：德摩根定律

$\neg (A \text{ 且 } B) = \neg A \text{ 或 } \neg B$

$\neg (A \text{ 或 } B) = \neg A \text{ 且 } \neg B$

“-”进去，“且”“或”互变

例：神奇：鬼斧神工

A. 善良：大慈大悲

B. 强大：不可一世

C. 寒冷：冰天雪地

D. 混乱：乱七八糟

【解析】题干为一个词+一个成语，遇到成语，优先看语义是否有近反义关系。“鬼斧神工”指事物像鬼神做出来的一样，也是指“神奇”，二者为近义关系。

A 项：“大慈大悲”形容一个人心肠好、善良，二者是近义关系，保留。

B 项：“强大”指一个人很厉害，“不可一世”指一个人狂妄自大，与“强大”是两码事，不是近义关系，排除。

C 项：“冰天雪地”指天是冰的、地上都是雪，与“寒冷”是近义关系，保留。

D 项：“乱七八糟”与“混乱”是近义关系，保留。

选不出唯一答案，二级辨析优先考虑感情色彩，题干都是偏褒义的、好词。A 项中“大慈大悲”不是单纯的好词，可以形容人心肠慈善，还可以含讽刺，不同的使用场景有不同的色彩，是中性词；C、D 项中“冰天雪地、乱七八糟”都是中性词，甚至“乱七八糟”还有贬义，所以本题不能根据感情色彩做，考虑程度。

题干“鬼斧神工”指非常“神奇”，像鬼神做出来的，人已经做不到了，程度更深。A 项“大慈大悲”也能理解为“善良”、有慈悲的心肠，但不是指特别“善良”，没有程度；C 项“冰天雪地”指非常“寒冷”，有程度变化；D 项“乱七八糟”不能形容非常“混乱”，与“混乱”程度一致，没有深浅区分，选择 C 项。

答疑：考点中没有看词性的，词性确实是找关系的角度，但不是一个固定的知识点，不优先看，而是优先看语义，选不出唯一答案时看感性色彩、程度，走投无路的情况下再对比谁和“鬼斧神工、冰天雪地”更像。【选 C】

例：明辨是非：静待成败

- A. 判若云泥：开释左右
- B. 洞鉴古今：博观始终
- C. 一争高低：弱肉强食
- D. 惩恶劝善：天差地别

【解析】题干是成语，不要跳步，优先考虑含义，是否有近、反义关系。“明辨是非”指是非对错看得很清楚、明白；“静待成败”指安静地等待结果是成功还是失败，语义没有关系，看词语内部之间的关系。“明辨是非”中明显的是“是”和“非”的关系，为反义关系，“静待成败”中“成”和“败”是反义关系。

A 项：“开释左右”的“左”和“右”是反义关系；“云泥之别”指像云彩和泥土一样差别大，不是“云”的反义词是“泥”、“泥”的反义词是“云”，有些词是没有反义词的，如苹果的反义词不是榴莲，排除。

B 项：“洞鉴古今”中“古”和“今”是反义关系，“博观始终”中“始”和“终”是反义关系，保留。

C 项：“一争高低”中“高”和“低”是反义关系，但“弱肉强食”中“弱”和“强”是反义关系，与题干不一致，排除。

D 项：“惩恶劝善”的“恶”和“善”是反义关系，和题干位置不符，排除。本题特别严谨，通过后半部分可以解题。题干“明辨”指清楚地分辨，“明”修饰“辨”，用“地”造句，为偏正关系；“静待”指静静地等待，为偏正关系。

B 项：“洞鉴”指深入透彻地了解，“洞”修饰“鉴”；“博观”指广博地观察，当选。【选 B】

成语积累：

博观始终：广博地观察事情的开始和结局。

静待成败：指安静地等待成功或失败的结果。

判若云泥：形容差距极大，差别悬殊就像云和泥的距离那样。

开释左右：意思是指用劝慰、开导的话消除对方的忧愁、疑虑和烦恼。

洞鉴古今：深入透彻地了解历史与现实世事。

猛药去疴：用威力大的药来治疗疾病。

重典治乱：用严酷的刑罚来惩治坏人。

民生在勤：人民的生计在于勤劳。

勤则不匮：只要勤劳就不会缺少物资。

从善如登：为善如登山那样不易，比喻学好很难。

从恶如崩：为恶如山崩那样容易，比喻变坏之势不可挡。

静以修身：通过内心安静精力集中来修养身心。

俭以养德：通过俭朴的作风来培养品德。

名非天造：名声不是天生就有的。

必从其实：必须依据其客观现实。

例：青花瓷：青铜剑

A. 蓝花草：蓝棉鞋

B. 黄大衣：黄土坡

C. 红星旗：红木柜

D. 黑皮夹：黑漆桌

【解析】整体看题干两个词语之间的关系，二者没有语义关系，也不能严格地说是并列关系（属于同一类事物，如老师和月球没有关系），“青花瓷”和“青铜剑”最多可以理解为都是人造物件，不一定是古董，现代也有“青花瓷”。

A 项：“蓝花草”是植物，排除。

B 项：“黄土坡”是地方，排除。

整体不行，考虑内部拆分，“青花瓷”和“青铜剑”都有“青”，属于相同字反复出现，都代表颜色，C、D 项也是如此，则不能只看字，要看词。考查的是命名方式，“青花瓷”根据图案命名，“青铜剑”根据材料命名。

C 项：“红星旗”根据图案命名，“红木柜”根据材料命名，保留。

D 项：“黑皮夹”和“黑漆桌”均根据材料命名，排除。

### 【注意】

1. 没有严谨的逻辑关系，考虑拆分，单字选不出答案，考虑命名方式。

2. 出现两个不相关的词——考虑词语拆分。

例：某机构对在广州有创业、就业、实习等经历的港澳青年进行调查，结果显示，有留穗发展意愿的港澳青年比例

占七成以上；九成港澳青年通过实习了解和认识广州；有超过一半的港澳青年非常看好粤港澳大湾区的发展前景。因此，来广州实习有助于港澳青年获得对粤港澳大湾区的认同感。

要使上述推论成立，可以补充的前提是：

A. 熟悉广州有助于港澳青年更好地适应在广州工作和生活

B. 港澳青年的留穗发展意愿是其对粤港澳大湾区具有认同感的重要表现

C. 通过实习，港澳青年对粤港澳大湾区发展前景更有信心

D. 超过一半的在穗实习港澳青年参与了这项调查

**【解析】**特殊问法，优先考虑搭桥。“因此”引导论点：来广州实习有助于港澳青年获得对粤港澳大湾区的认同感。  
论据：有留穗发展意愿的港澳青年比例占七成以上；九成港澳青年通过实习了解和认识广州；有超过一半的港澳青年非常看好粤港澳大湾区的发展前景。

论点中唯一出现的词，一定要在搭桥项中出现（搭桥是搭论点、论据中不一样的关键词），论点中关键词除了主体的“大湾区”，就是话题“认同感”，所以搭桥项中必须要出现“认同感”，不需要纠结和论据中的哪一部分搭桥，因为论据很多，如果和三方面都搭桥，选项要出三行，所以只需搭论据中三部分任意一部分都可以。

B 项：建立了论据第一句话与“认同感”之间的联系，当选。

A 项：最多就是解释了为什么想留在广州，但没有说“认同感”，话题不一致，排除。

C 项：可能有同学选 C 项，要看清楚论点关键词为“认同感”，选项中“有信心”不等于“认同感”，“认同感”是指不仅有信心、看好他，还把这里当做家，话题不一致；其次 C 项有点接近于重复论据，“更有信心”相当于“看好发展前景”，重复论据往往不是答案，而且问“前提”，优选搭桥项，排除。

D 项：可以理解为调查的青年人数多，整体调查是比较科学、合理的，是说调查做的好，加强论据、补充论据，不是搭桥项，排除。

答疑：

(1) 论点中的“实习”不是重点，论据中“七成、九成、超过一半”不是都指“实习”，还有“创业、就业”，可以不看“实习”。

(2) D 项不是必要条件，没有规定调查一定要调查一半的人，可以抽样调查。【选 B】

例：随着互联网的发展，人们越来越喜欢选择网约车出行。这是因为网约车能通过网络下单，司机准时定点接送，



具有高效便捷的优点。有人因此认为，出租车行业将会受到网约车的严重冲击，在不远的将来，会有更多的网约车取代出租车。

下列最能削弱上述论证的是：

- A. 网约车虽然便利，但容易导致个人信息被不法分子利用
- B. 网约车的司机入门门槛低，存在安全隐患
- C. 越来越多的出租车公司开通了网上约车服务
- D. 出租车能够即走即停，对一些人而言这种用车方式更方便

【解析】问“最能削弱上述论证的是”，削弱题。“有人因此认为”引导论点：出租车行业将会受到网约车的严重冲击，在不远的将来，会有更多的网约车取代出租车。

论据：网约车高效便捷。

论点、论据都在比较“出租车”和“网约车”，论点、论据话题一致，削弱考虑否论点，可以说“出租车不能被取代”。

C 项：“开通网上约车服务”说明题干中所谓“网约车”的优势不再是优势，“出租车”无法被取代，直接否论点，当选。

A、B 项：讨论“网约车”的缺点，但不知道对比题干的优点谁更重要以及有这些缺点后不知道“出租车”是否被

取代，话题不一致，均排除。

D 项：讨论“出租车”的优点，但不能直接代表“网约车”取代“出租车”这件事，论点主要强调“网约车”取代“出租车”，话题不一致；最多是对“一些人”而言，但题干说的是“更多的网约车”，相当于已经包含还有其他小波人还在用“出租车”，没有说所有人，排除。

答疑：

(1) A、B 项均不是削弱论据，削弱论据指论据是错的，要说“网约车不是高效便捷的”，而 A、B 项均讨论“网约车”其他方面的缺点。

(2) C 项不是拆桥，而是否论点。【选 C】

例：一项研究表明，经常得到表扬等精神鼓励的员工比很少得到表扬的员工的生产效率高，而评价生产效率的客观标准包括承办工件数和工件的复杂程度。这表明：多进行精神鼓励可以提高员工的生产效率。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

- A. 表扬实际上是生产效率高的员工获得的精神回报
- B. 评价生产效率的客观标准还应该包括工件质量的高低
- C. 精神鼓励有时会让员工产生盲目的自信心和虚假的成就感

D. 生产效率低的员工每天的工作时间比生产效率高的员工要少

【解析】16. 问“最能削弱上述结论”，削弱题。“这表明”引导论点：多进行精神鼓励可以提高员工的生产效率。

论据：经常得到表扬等精神鼓励的员工比很少得到表扬的员工的效率高。

论点、论据话题一致，削弱考虑否论点；论点有因果关系，考虑因果倒置或他因削弱。

A 项：颠倒题干的因果关系，题干是“精神鼓励”导致“生产效率”，该项是“生产效率”导致“精神”，因果倒置是特殊的否论点，力度最强，当选。

B 项：讨论“生产效率的客观标准”，在论据中提到，但不是最重要的，最多只能说论据不好、论据的“标准”不全面，当做削弱论据或无关项都能排除，力度不如 A 项强，排除。

C 项：讨论“精神鼓励”后的不良后果，与“生产效率”无关，话题不一致，排除。

D 项：讨论比较“工作时间”谁多谁少，而题干讨论哪个方面能提高“生产效率”，与题干的因果关系完全没有联系，话题不一致，排除。【选 A】

例：为加强对青少年的健康监测，科学家分析了 4257 名青少年的数据，这些孩子在 12 岁、14 岁和 16 岁的时

候，戴着加速计，在至少 3 天的时间里跟踪他们至少 10 个小时并随访 6 年。加速计客观记录佩戴者是否正在进行轻度活动，是否正在进行中度体力活动，或者是否久坐。研究发现，在 12 岁、14 岁和 16 岁时，每天每增加 1 个小时的久坐时间，到 18 岁时抑郁评分分别增加 11.1%、8%、10.5%。科学家据此得出结论，青少年久坐，不运动会增加抑郁症风险。

以下哪项如果为真，最能质疑上述结论？

- A. 这些久坐的青少年大多数沉迷恐怖类游戏，对他们精神造成严重影响
- B. 这些孩子中，家境不好、长期奔波兼职的青少年也会患上抑郁症
- C. 这些孩子中，长期久坐的青少年最终学习成绩普遍好于同龄学生
- D. 与成年人相比，经常久坐不运动的青少年所占比例事实上很低

**【解析】**问“最能质疑上述结论”，削弱题。本题对比择优即可。“科学家据此得出结论”引导论点：青少年久坐，不运动会增加抑郁症风险。

论据：每天每增加 1 个小时的久坐时间，到 18 岁时抑郁评分分别增加 11.1%、8%、10.5%。

论点、论据均讨论“久坐”导致“抑郁”，论点、论据

话题一致，考虑否论点；且论点有因果关系，考虑因果倒置或他因削弱。

A 项：承认“久坐”的原因，且提出另外的原因“沉迷恐怖类游戏”，导致“精神造成严重影响”；“抑郁症”属于精神类疾病，相当于同义替换，话题一致，他因削弱，保留。

B 项：“这些孩子”不知道是“久坐/不久坐”的，且不知道“家境不好、长期奔波兼职的青少年”是否久坐，不明确，排除。

C 项：讨论“学习成绩”，话题无关，排除。

D 项：讨论比较“青少年”和“成年人”占比多少，题干讨论的是“久坐”和“抑郁症”的关系，话题不一致，排除。

对比择优，A 项更完美、明确，当选。【选 A】

例：冰雪旅游是利用冰雪气候资源体验冰雪文化的旅游活动，包括冰雪观光演艺、运动竞技等内容。H 地区冰雪旅游开展了五年，调查显示：在近万名受访者中，有 90%的人曾以不同形式体验过冰雪旅游，平均每年有 65%的人体验过 1~2 次冰雪旅游，有 25%的人体验过 3~4 次，且这一比例逐年升高。这说明 H 地区冰雪旅游的需求较高，常态化多次消费正成为 H 地区越来越多人的选择。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

- A. 参与调查的受访者几乎都是了解或喜爱冰雪旅游的年轻人
- B. 近五年，H 地区冰雪旅游产业的年均投资额接近，没有增加
- C. H 地区位于北半球北部，冬季较长，许多游客会来此体验冰雪旅游
- D. 为扩大宣传，H 地区许多冰雪项目会推出优惠组合套餐，吸引人们多次消费

【解析】问“最能削弱上述结论”，削弱题。“这说明”引导论点：H 地区冰雪旅游的需求较高，常态化多次消费正成为 H 地区越来越多人的选择。

通过详尽的数据得到论点，找哪个选项说明样本不科学、不合理。

A 项：相当于在火车上采访春运票好不好抢，本来应该客观调查所有人对冰雪旅游的喜欢程度，而该项专门调查喜欢冰雪旅的人，说明样本不科学、不合理，当选。

B 项：“投资额”是否增加与是否“常态化消费”无关，话题不一致，排除。

C 项：讨论“H 地区”的优点，无法削弱，加强项，排除。

D 项：解释为什么该地区旅游旺盛，解释原因，加强项，排除。【选 A】

例：一项包含 20 名受试者的研究中，所有受试者第一晚都在几乎全黑的房间入睡。第二晚，一半受试者在明亮的房间入睡，一半受试者仍然在几乎全黑的房间入睡。在受试者睡眠期间，研究人员对他们的脑电波和心率进行了记录，同时还开展了其他测试项目。结果显示，在光照环境下入睡的受试者整晚心率都偏高。研究人员由此认为，睡眠时的光照会对人的心血管产生不利影响。

以下哪项为真，最能支持研究人员的观点？

- A. 研究发现开灯睡觉有 17% 的几率导致体重增加
- B. 较强的光照会对睡眠者的心率产生不利影响
- C. 睡眠时的光照会使睡眠者的神经系统兴奋
- D. 研究中所有的受试者在受试前都心率正常

【解析】问“最能支持研究人员的观点”，加强题。“结果显示”引导论点：在光照环境下入睡的受试者整晚心率都偏高。

论据为对比实验。加强找一个选项说明其他情况都相同。

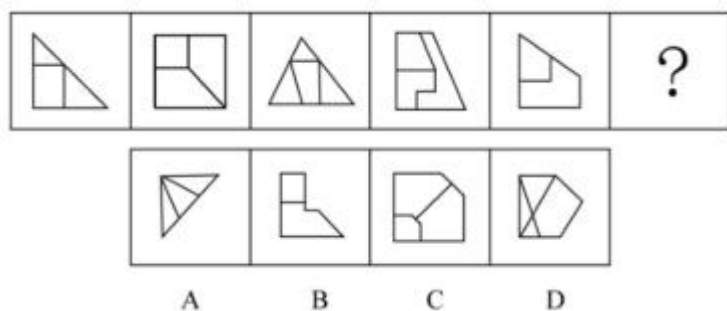
D 项：说明其他情况都相同，当选。

A 项：讨论“体重”，而论点讨论“心血管”，论据讨论“心率”，话题不一致，排除。

B 项：顺着题干说，但重复论据，一般不是答案，没有意义，排除。

C 项：讨论“神经系统”，话题不一致，排除。【选 D】

例：



【解析】题干图形中面比较多，优先考虑数面，题干图形面数量分别为 3、3、4、3、2，面数量无规律。整体具备数面特征，数面无规律，考虑面的细化。

面的细化有三类，当题干图形分布比较均匀，或三角形、四边形比较多，考虑所有面的形状（重点关注三角形、四边形）；当出现“双胞胎”面，考虑相同面数量；当题干出现“个头”很大或很小的面，考虑最大/最小面，可以考查本身的形状（三角形、四边形），还可以考查属性（最大面是轴对称、最小面是轴+中心对称），还可以考查与外框的关系（最大面/最小面与外框形状相似或与外框边数的关系）。

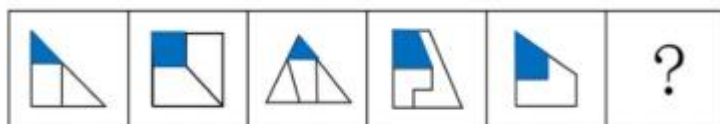
本题没有所有面、相同面的特征，但出现最小面，画出最小面。题干图形最小面分别为三角形、四边形、三角形、四边形、四边形，形状和属性均无规律，考虑最小面与外框的关系。观察发现，题干图形最小面与外框形状均相似，对应 C 项。



A 项：找不到最小面，排除。

B 项：最小面是四边形，与外框形状不相似，排除。

D 项：最小面是三角形，与外框形状不相似，排除。



### ➤考点链接——最大面/最小面的考法总结

2. 外框：与外部轮廓的关系



图二

3. 大和小：形状是否一致



图三

黑白块部分数命题趋势：黑块部分，白块部分——先分开数，后运算。

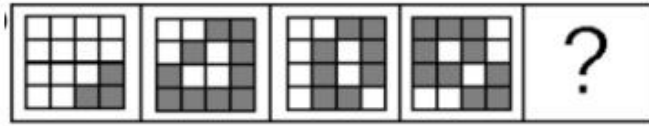
（2019 国考）

黑球



(2018 广东)

白块



【注意】题干黑白块明显分堆，考虑部分数。

1. 2019 国考：考查黑球部分数，题干图形黑球部分数分别为 1、2、3，第二组图黑球部分数分别为 1、2，则“？”处黑球部分数为 3。

2. 2018 广东：考查白球部分数，题干图形白球部分数分别为 1、2、3、4，则“？”处图形白球部分数为 5。

例：代表性启发，是指在使用启发法时，首先会考虑借鉴要判断的事件本身或同类事件以往的经验，即以往出现的结果；可得性启发，是指在使用启发法进行判断时，人们往往会依赖最先想到的经验和信息，并认定这些容易知觉到或回想起的事件更常出现，以此作为判断的依据。

根据上述定义，下列属于可得性启发的是：

A. 人们偏向于高估连续事件发生的概率，这往往会导致对某一计划的成功过分乐观

B. 我们知道高质量产品一般价格不菲，因此，如果某个产品很贵，我们会认为它的质量很好

C. 很多人会根据服装来判断他人社会地位的高低，看到身着高档服装的人，就认为他们更成功、社会地位更高

D. 人们在判断交通工具的安全性时，都认为乘坐飞机更危险，因为首先想到的是关于飞机失事的报道，而通常想不起火车意外事故的报道

**【解析】**问“属于可得性启发的是”。题干出现“代表性启发”和“可得性启发”，多定义，问啥看啥。可得性启发是指在使用启发法时，首先会考虑借鉴要判断的事件本身或同类事件以往的经验，即以往出现的结果。“可得性启发”比较抽象，找关键找不准，可以看其他定义，找区别。

代表性启发是指首先考虑借鉴要判断的事件本身或同类事件以往的经验，即以往出现的结果。“可得性启发”是最先想到的经验和信息；“代表性启发”是以往出现的结果。

D 项：“首先想到的是关于飞机失事的报道”，对应“最先想到的经验和信息”，即“可得性启发”，保留。

A 项：“连续事件”说明发生过不止一次，对应“以往出现的结果”，即“代表性启发”，排除。

B 项：给出一个前提“高质量产品一般价格不菲”，“如果某个产品很贵，我们会认为它的质量很好”对应的也是“以往出现的结果”，即“代表性启发”，排除。

C 项：与 B 项一样，“身着高档服装的人，就认为他们更成功、社会地位更高”对应的也是“以往出现的结果”，即“代表性启发”，排除。**【选 D】**

例：小不忍：则乱大谋

A. 不鸣则已：一鸣惊人 B. 知己知彼：百战百胜

C. 锲而舍之：朽木不折 D. 未雨绸缪：临渴掘井

【解析】本题的正确率偏低，其实真题中已经考过多次。题干结合文言文考查，要考查“小不忍”和“则乱大谋”这两个拆分后词语的关系，“则”是指“就”，因为“小不忍”，所以“乱大谋”，小的没忍住，大的计划就会乱，是因果对应。

A 项：“不鸣则已”和“一鸣惊人”是指“不鸣”的状态和“一鸣”的状态并列，不是因为“不鸣则已”，所以“一鸣惊人”，不是因果对应，排除。

B 项：因为“知己知彼（了解自己，也了解别人）”，所以“百战百胜”，是因果对应，保留。

C 项：“锲而舍之”是指放弃了，之后的结果是“朽木不折”，也就是腐朽的木头都无法折断，是因果对应，保留。

D 项：“未雨绸缪”在言语、判断中多次出现，是指还没下雨就想下雨了该怎么办，“临渴掘井”是指临渴了现挖井，前者指为时尚早，后者指为时已晚，是反义关系，排除。

选不出唯一答案，需要考虑二级辨析。因果对应的二级辨析：原因是自然/人为、结果是积极/消极。

无法比较原因的自然/人为，因为题干和 B、C 项的原因都是人干的，只能考虑结果的积极/消极。题干和 C 项的

结果都是消极的，而 B 项的结果是积极的，故 C 项当选。

做错题可能是遗忘了二级辨析，做题要整体全看明白。

“锲而舍之，朽木不折”的意思是，如果不坚持做一件事，就算是腐朽的木头也无法折断，这是消极的结果。比如

“学习要做到锲而不舍，若是锲而舍之，则朽木不折（朽木不可雕）”，听到这句话后就会不开心，所以倾向于贬义。

### 【注意】

1. 因果对应的二级辨析：

（1）原因：自然/人为。

（2）结果：积极/消极。

例：道路：桥梁：市政设施

A. 教育：医疗：社会服务 B. 养老：托育：社区工作

C. 足球：球场：体育设施 D. 防汛：抗震：应急管理

【解析】词性建议后置考虑，到最后没办法了再看词性，因为中华文化博大精深，有些名词会当作动词使用，比如名词的使动用法，可能造成判断不准，当前面的思维都比较不明白（天然/人工、具体/抽象）时，兜底再看词性。

题干“道路”和“桥梁”都是“市政设施”，前两词是并列关系，与第三词是种属关系。

A 项：“教育”和“医疗”是“社会服务”，都是政府做的“社会服务”相关，保留。

B 项：“养老”和“托育”不是“社区工作”，前两词与“社区工作”无关，不是将来考社区工作者后，还需要负责给社区里的人“养老、托育”，“养老”和“托育”是公共的服务，不是专门指社区的，排除。

C 项：“足球”是球，“球场”是“体育设施”，不能说“足球”是“体育设施”，而且球类运动和场地无法并列，排除。

D 项：“防汛”和“抗震”都属于“应急管理”，不放心就去查，保留。

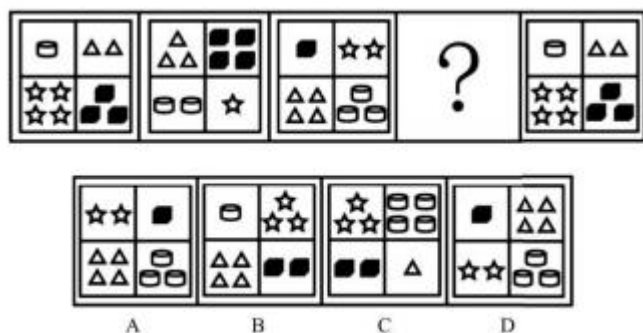
选不出唯一答案，接下来的正常思维是进行二级辨析或纵向比较。题干和 A、D 项的前两词都是并列中的反对关系，选不出答案。题干和 A、D 项的第三词也都是人为的，考虑人为/自然这种常考的纵向比较也无法解题。只能兜底看词性，题干的“道路”和“桥梁”都是名词。

A 项：“教育”和“医疗”都是名词，保留。

D 项：“防”的是“汛”，“抗”的是“震”，“防汛”和“抗震”都是动宾结构，词性与题干不一致，排除。

之所以想到词性，是因为前面分析了半天，比较了人工/自然，无法解题，兜底看的词性。【选 A】

例：



【解析】题干出现独立的小元素，优先考虑元素的个数和种类，整个题干每幅图均有 4 种元素，均为 1、2、3、4 个元素分布，排除不掉选项。本题有很多种思路，思路一是看相同元素的位置变化，图 1 的左上角、图 2 的左下角、图 3 右下角的元素相同（小圆柱），且在依次逆时针旋转，故“？”处应移动到右上角位置，C 项当选。

思路二是观察图形内部 4 种元素，每幅图均按照 1→2→3→4 个元素画箭头（如下图一所示），发现每幅图均是顺时针方向，故“？”处也是顺时针方向。

A、B 项：画不出来箭头，均排除。

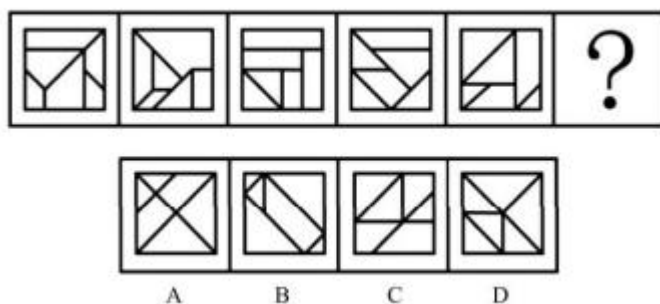
C 项：顺时针，当选。

D 项：逆时针，排除。

思路三是对角线元素位置互换，图 1 到图 2 对角线的元素个数由 1、3 换成 3、1，图 3 到“？”处对角线的元素个数由 1、3 换成 3、1，C 项当选；同理，也可以看 2、4 个元素互换，同样能选到 C 项。【选 C】



例：



【解析】本题在方法精讲二前 20 分钟强调过这个知识点。整个题干封闭区域明显，第一反应想到面数量，题干图形面数量均为 6，故“？”处面数量为 6，但四个选项均是 6 个面，单纯看面选不出唯一答案，考虑面的细化（三角形、四边形面较多时，可以看所有面的形状；相同面，即长得一模一样的面，“双胞胎”面；最大、最小面）。

整个题干中三角形面非常突出，图 3-图 5 三角形面个数明显增多，优先考虑三角形面数量。看到图 1 的三角形面数量是 0 时，不要直接忽略这个考点，因为现在很多真题喜欢第一个图形设置为 0，就是为了挖“坑”。题干图形

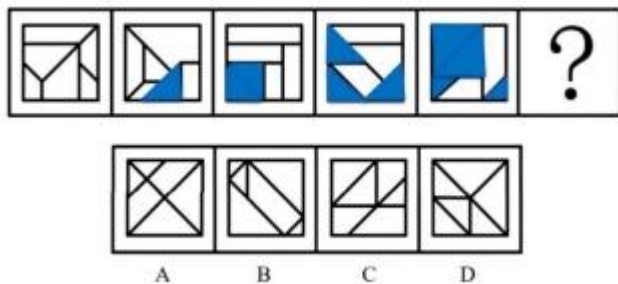


三角形面数量依次为 0、1、2、3、4，故“？”处三角形面数量为 5，B 项当选。

答疑：

（1）有同学想到相同面，但题干的图 2 没有相同面。

（2）有同学根据图 2 想到最大面，想到是没有问题的，问题在于想到最大面后，每幅图的最大面应该比较突出，能找到特点，而本题最大面找不到什么特点，所以不建议优先考虑最大面。【选 B】



例：即兴能力是企业在紧急、不可预测环境下，计划与行动同时进行，通过对资源进行利用和整合呈现出创造性，从而自发地实现预期目标的能力。

根据上述定义，下列属于即兴能力的是：

A. 企业聚餐，员工老杨一杯酒下肚，情绪立即高涨起来，即兴为大家表演了诗朗诵

B. 负责公司招聘的人力资源部通过对考生即兴演讲效果的比较，确定最终录用人员

C. 某企业面对技术封锁，边调整发展规划，边创新研发

技术，最终成长为行业巨头

D. 为应对未来劳动力成本大幅攀升的不利影响，企业启动了机器设备升级换代工作

【解析】问“下列属于即兴能力的是”。定义明确，考虑拆词。关键信息：（1）主体：企业；（2）大前提：在紧急、不可预测环境下；（3）计划与行动同时进行；（4）资源进行利用和整合呈现出创造性了；（5）自发地实现预期目标的能力。

定义简单理解为：企业在紧急、不可预测的环境下做自己。

A 项：题干要求“企业”，而该项是“老杨”，主体错误，排除。

B 项：“人力资源部”可以属于“企业”；但“招聘”没有体现“紧急、不可预测”，招不上来人可以下次再招，排除。

C 项：“某企业”属于“企业”；“技术封锁”体现“紧急、没有可预测性”，“边创新研发技术”说明“计划与行动同时进行”；“创新研发技术”对应“创造性”，符合定义，保留。

D 项：“为应对不利影响”说明能看到“不利影响”，是可预测的，不符合题干的大前提；“升级换代”未体现“创造性”，排除。

答疑：A 项也没有体现“紧急”，但根据主体已经可以排除 A 项，就不需要再往后看关键信息，做定义题不需要把所有的关键信息都对应到，只需要根据其中一个排除选项即可。【选 C】

例：太阳：东升西落

- A. 珠峰：高耸入云    B. 桃树：花团锦簇  
C. 江面：风平浪静    D. 道路：车水马龙

【解析】“太阳”一定“东升西落”，二者为必然属性对应关系。大众思维，不能说有不在地球的情况。

A 项：“珠峰”是世界最高峰，一定是“高耸入云”的，保留。

B 项：“桃树”不一定是“花团锦簇”的，可能不开花，排除。

C 项：“江面”不一定是“风平浪静”的，可能有大风大浪的情况，排除。

D 项：“道路”与“车水马龙”无关，“车水马龙”形容人多，排除。

例：与储存能量的白色脂肪细胞不同，棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现，正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后，不仅周围

的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实，喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦，且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出：

- A. 肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程
- B. 棕色脂肪细胞有助于身体维持体温，抵御寒冬
- C. 刺激棕色脂肪细胞，能够增加身体能量燃烧
- D. 干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

【解析】问“由此可以推出”。选项和题干不能翻译，不是翻译推理题，是日常结论题。优先看表述委婉的选项。B项“有助于”、D项“可用于”表述比较委婉，优先看。

B项：题干提及“棕色脂肪细胞”，但未提及“身体维持体温，抵御寒冬”，无中生有，排除。

D项：题干未提及“肥胖症治疗”，只提到“糖尿病”，二者不是一回事；题干为“肌苷转运蛋白”，而该项为“转运蛋白”，范围扩大，排除。

A项：“产热”对应“促燃”，但题干为“肌苷转运蛋白”，而该项为“肌苷”，范围扩大，偷换概念，排除。

C项：题干“周围的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞”说明“肌苷”刺激了“棕

色脂肪细胞”；“棕色脂肪细胞将能量以热的形式消耗掉”说明“增加身体能量燃烧”，当选。

答疑：C 项也不明确，没有那么好，正确率很低，A、D 项为同构选项；B 项直接未提及，只能选 C 项。【选 C】

例：火星的奥林帕斯山是太阳系中已知的最高火山，高度为 25000 米，几乎是地球上最高峰——珠穆朗玛峰的 3 倍。研究人员认为奥林帕斯山具有如此令人称奇的高度，主要是因为相比地球而言，火星的重力较低且火山喷发的频率较高，造山熔岩流在火星上持续的时间比在地球上要长得多，故而形成了巨大火山。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A. 土星、木星属于气体星球，由于没有地幔运动，所以也就没有火山爆发

B. 地球上的河流常会侵蚀山脉的边缘物质，引发山体滑坡，这就限制了山峰生长

C. 金星与地球重力相近，其火山喷发的频率极高，可谓火山密布，但火山大多不高

D. 一些与火星相似的星体，虽火山喷发活跃，熔岩持续出现，但因为星体表面结构的变化，熔岩无法堆积，故不能形成大型火山

【解析】问“最能削弱上述结论”，削弱题。本题理解

起来有难度，与对比实验相关。“研究人员认为”引导论点：奥林帕斯山具有如此令人称奇的高度，主要是因为相比地球而言，火星的重力较低且火山喷发的频率较高，造山熔岩流在火星上持续的时间比在地球上要长得多。

整理论点：与地球相比，火星重力低且火山喷发频率高，造山熔岩流持续时间长导致奥林帕斯山高。

A 项：论点讨论“火星”与“地球”的比较，而该项讨论“土星”与“木星”，主体错误，无关项，排除。

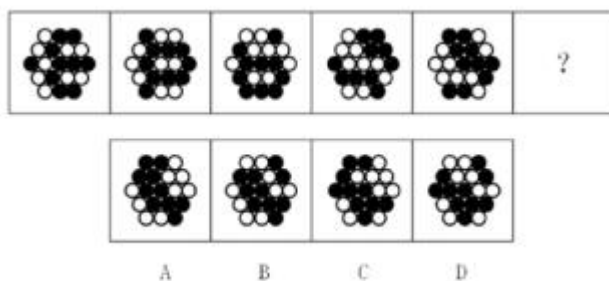
B 项：提到“地球”，题干将“火星”与“地球”的比较，可以理解成对比实验，题干讨论山高的原因是火星重力低且火山喷发频率高，造山熔岩流持续时间长，而该项讨论“山峰生长”的因素还有“河流”，说明做的对比有漏洞，还有其他变量，他因削弱，保留。

C 项：讨论“金星”，而题干讨论“火星”，无关项，排除。

D 项：讨论“一些与火星相似的星体”，但不是“火星”，无关项，排除。

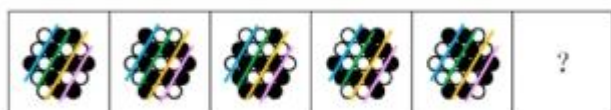
答疑：C 项不是另有他因（需要同一个主体、同时发生、不同原因），C 项主体与题干不一致；该项不是举例，如题干是中国人，举例可以说北京人，但说美国人就是无关项，题干是“火星”，举例可以说“火星”的一些区域，但说“金星”就是无关项。【选 B】

例：

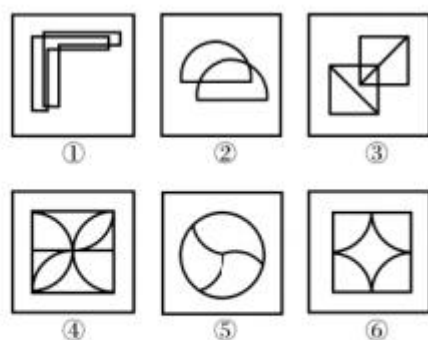


【解析】题干黑球数相同，即元素组成相同，考虑位置规律，六边形宫格看中心点，中心点有黑有白，说明中心点发生变化，不可能考查内外绕圈，考虑斜着走，优先考虑左斜，因为考查较多，实在不行再尝试右斜。

第一斜列：只有 1 个黑球，依次向左下移动，走到头从头再来，则“？”处第一斜列的黑球在中间，对应 B 项；不放心进行验证，第二斜列：黑球依次向左下走 1 格，走到头后从头再来，B 项没有问题。【选 B】



例：



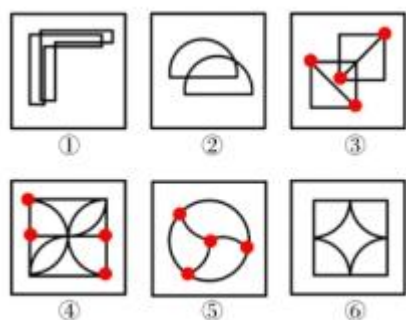
- A. ①④⑥, ②③⑤      B. ①②③, ④⑤⑥  
C. ①⑤⑥, ②③④      D. ①②⑥, ③④⑤

【解析】走投无路一笔画，不要忘记这个思路；笔画数特征也要熟悉，图①②是“奥迪”变形，即多圆/多边形相交的变形；图⑤类似“田”变形；图⑥是典型的框内一笔画；图③是 2 个“日”字，笔画数特征明显，考虑笔画数。图①②⑥一组，为一笔画；图③④⑤一组，为两笔画，对应 D 项。

答疑：

（1）选择 B 项是因为图①②③是 2 个相同元素相交，图④⑤⑥不是 2 个相同元素相交，这样分组没有按照笔画数分组严谨，一组有、一组无只有走投无路的时候才会选。

（2）第一反应想到笔画，但是没有规律，再考虑数点；第一反应想到数点，没有规律再考虑笔画数。【选 D】





不负众望：不辜负大家的期望。

不孚众望：不为众人所信服。与“众望所归”构成反义关系。